

第十章

正弦稳态分析

— Fundamentals of Electric Circuit

电路基础

10.1 引言

本章讲述节点分析法、网孔分析法、戴维南定理、诺顿定理、叠加以及电源变换在交流电路分析中的应用。

分析交流电路的步骤：

1. 将电路转换到频域或相量域。
2. 用各种方法求解电路（节点分析、网孔分析、叠加原理）。
3. 将频域返回的结果转换到时域。

10.2 节点分析法

例题

用节点分析法求图示电路中的 i_x 。

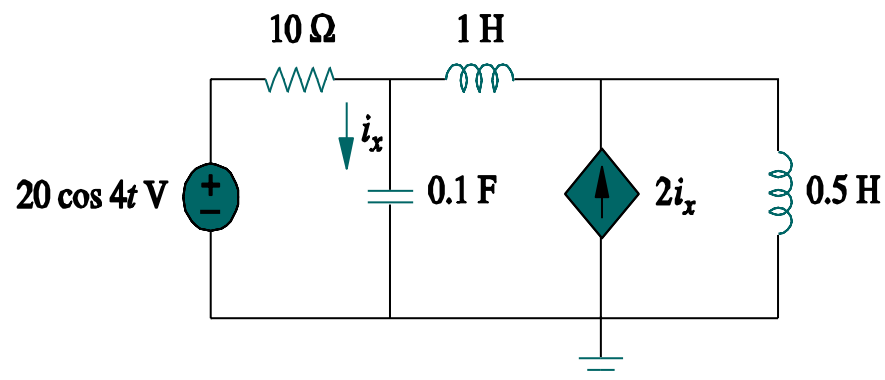
解：

$$20 \cos 4t \Rightarrow 20 \angle 0^\circ, \quad \omega = 4 \text{ rad/s}$$

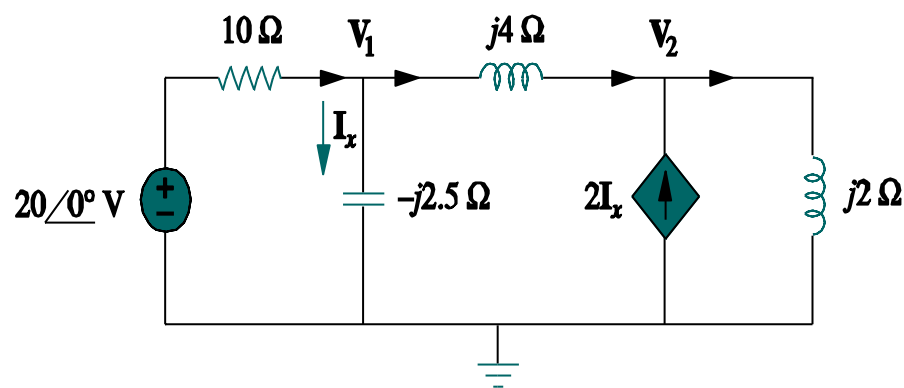
$$1 \text{ H} \Rightarrow j\omega L = j4$$

$$0.5 \text{ H} \Rightarrow j\omega L = j2$$

$$0.1 \text{ F} \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j2.5$$



时域电路图



频域电路图

10.2 节点分析法

例题

用节点分析法求图示电路中的 i_x 。

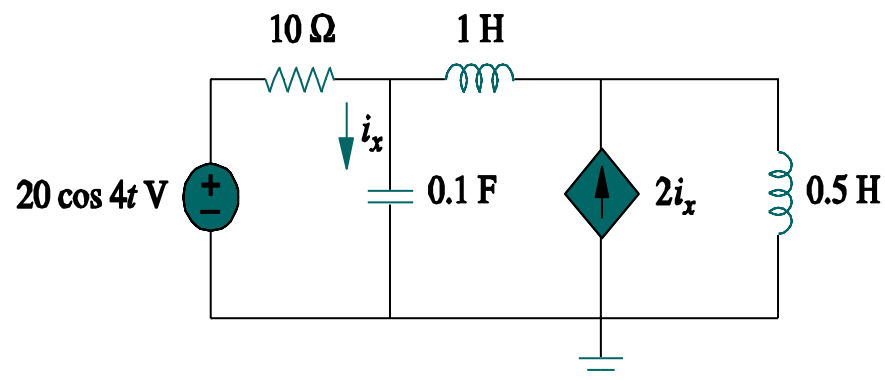
解:

$$20 \cos 4t \Rightarrow 20 \angle 0^\circ, \quad \omega = 4 \text{ rad/s}$$

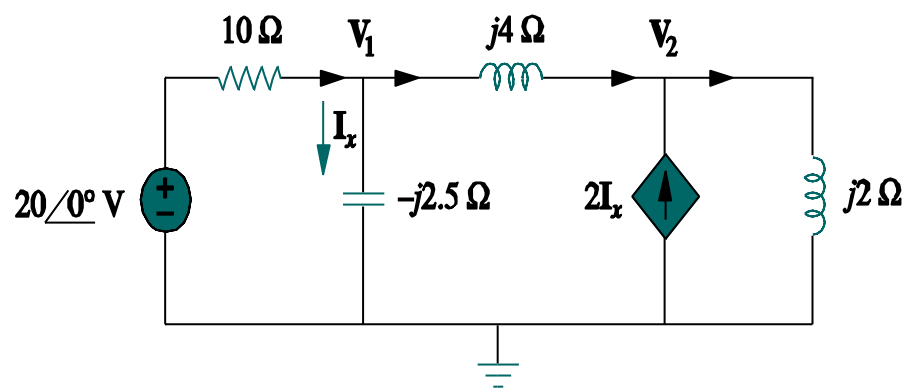
$$1 \text{ H} \Rightarrow j\omega L = j4$$

$$0.5 \text{ H} \Rightarrow j\omega L = j2$$

$$0.1 \text{ F} \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j2.5$$



时域电路图



频域电路图

在节点 1,

$$\frac{20 - \mathbf{V}_1}{10} = \frac{\mathbf{V}_1}{-j2.5} + \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2}{j4}$$

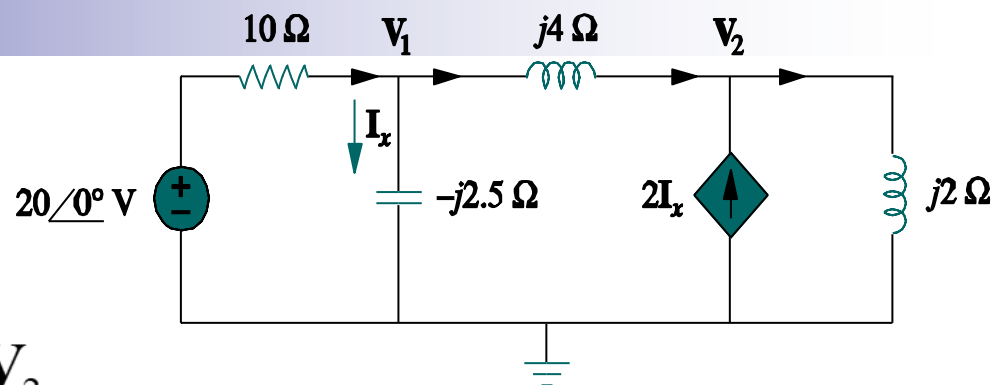
在节点 2,

$$2\mathbf{I}_x + \frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_2}{j4} = \frac{\mathbf{V}_2}{j2}$$

$$\mathbf{I}_x = \mathbf{V}_1 / -j2.5$$

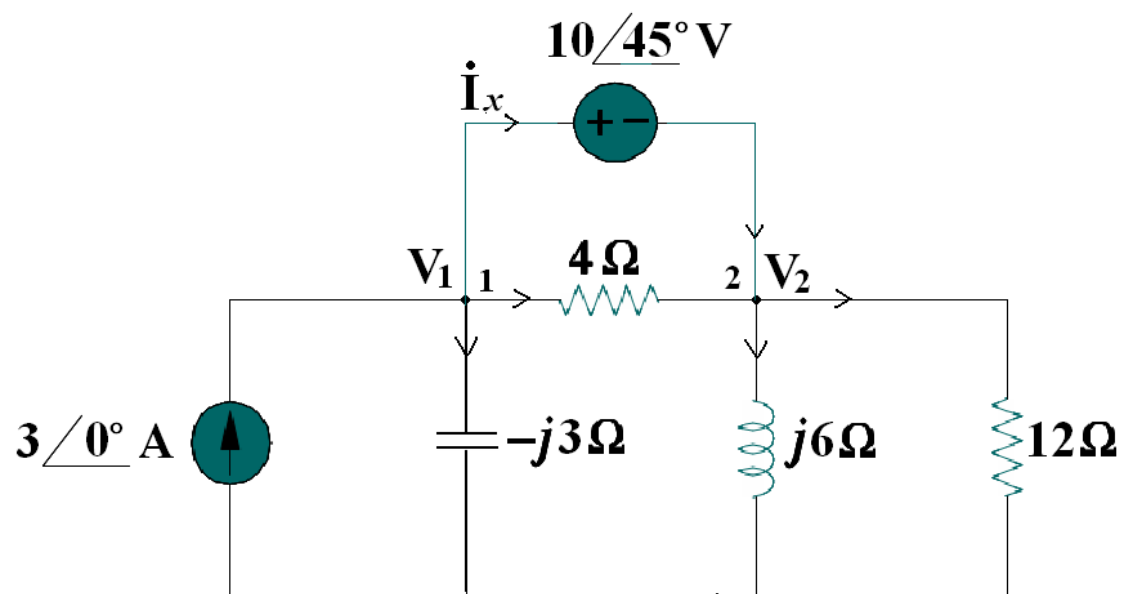
$$\mathbf{I}_x = 7.59 \angle 108.4^\circ \text{ A}$$

$$i_x = 7.59 \cos(4t + 108.4^\circ) \text{ A}$$

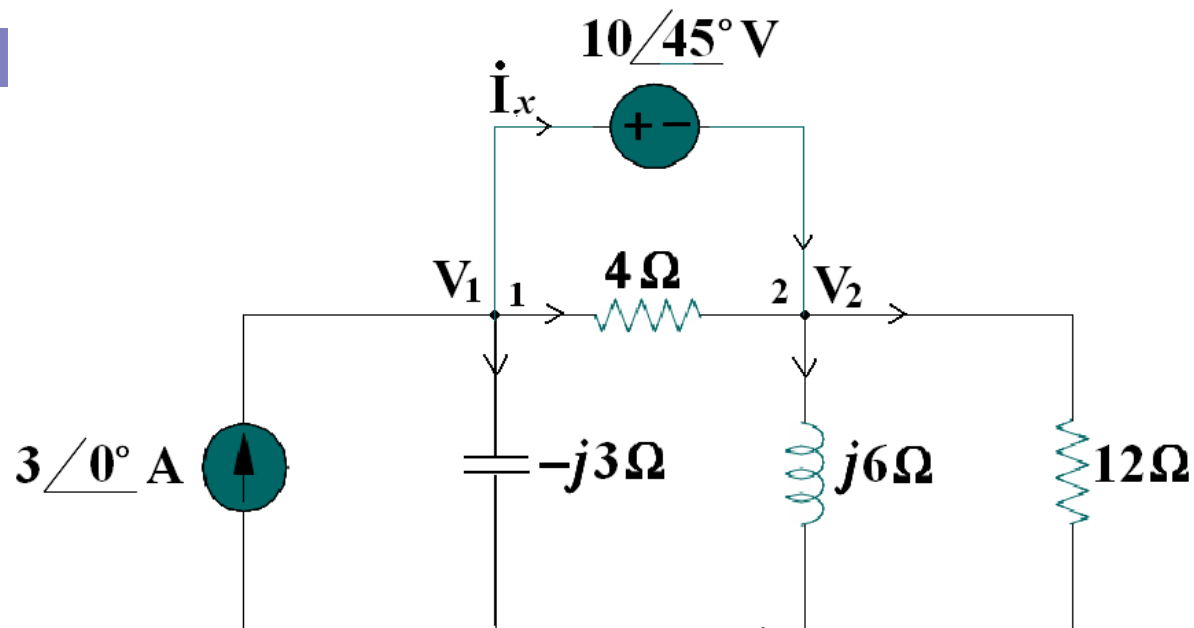


例题 (堂练)

计算图中的 V_1 和 V_2 。



解:



$$\text{KCL: } \begin{cases} 3\angle 0^\circ = \frac{V_1}{-j3} + \frac{V_1 - V_2}{4} + I_x \\ \frac{V_1 - V_2}{4} + I_x = \frac{V_2}{j6} + \frac{V_2}{12} \\ V_1 - V_2 = 10\angle 45^\circ \end{cases}$$

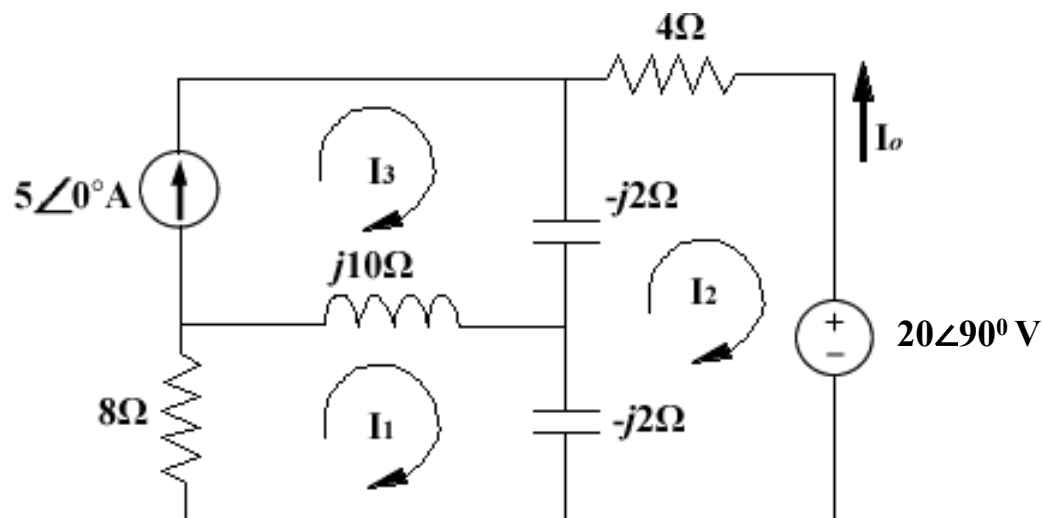
$$\Rightarrow V_1 = 25.78\angle -70.48^\circ \text{ V}$$

$$V_2 = 31.41\angle -87.18^\circ \text{ V}$$

10.3 网孔分析法

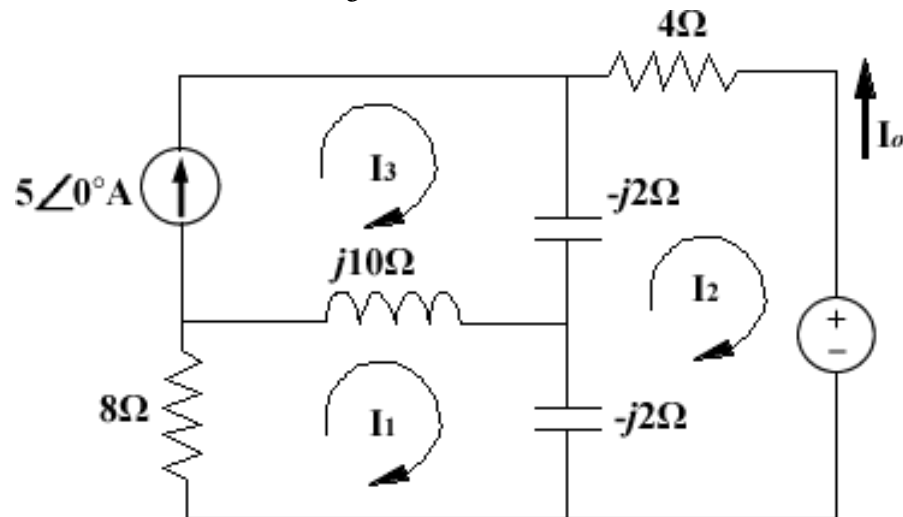
例题 (堂练)

用网孔分析法求图示电路中的电流 I_o



10.3 网孔分析法

例题 用网孔分析法求图示电路中的电流 I_o



$20\angle 90^\circ\text{V}$

解:

对网孔1,

$$\textcircled{1} \quad (8 + j10 - j2)\mathbf{I}_1 - (-j2)\mathbf{I}_2 - j10\mathbf{I}_3 = 0$$

对网孔2,

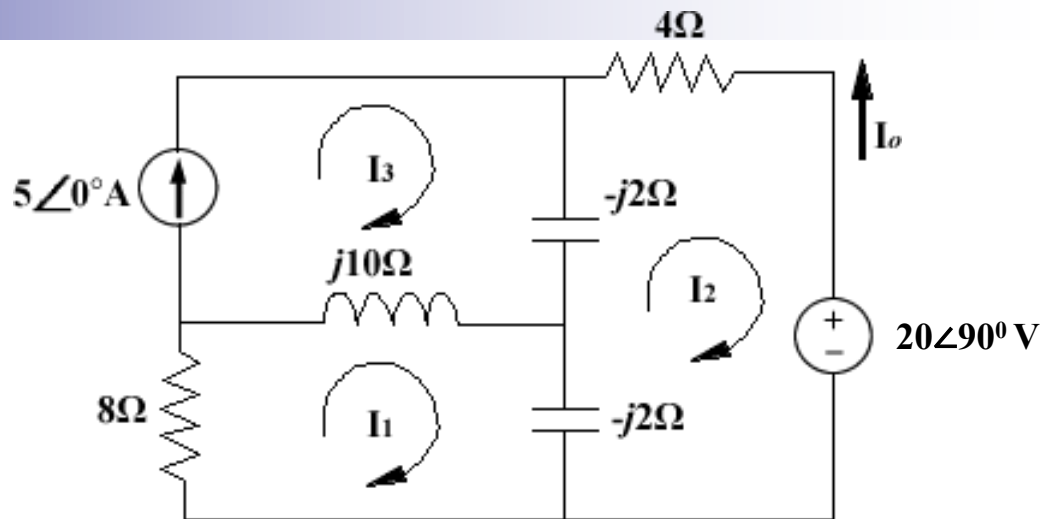
$$\textcircled{2} \quad (4 - j2 - j2)\mathbf{I}_2 - (-j2)\mathbf{I}_1 - (-j2)\mathbf{I}_3 + 20\angle 90^\circ = 0$$

对网孔3,

$$\textcircled{3} \quad \mathbf{I}_3 = 5.$$

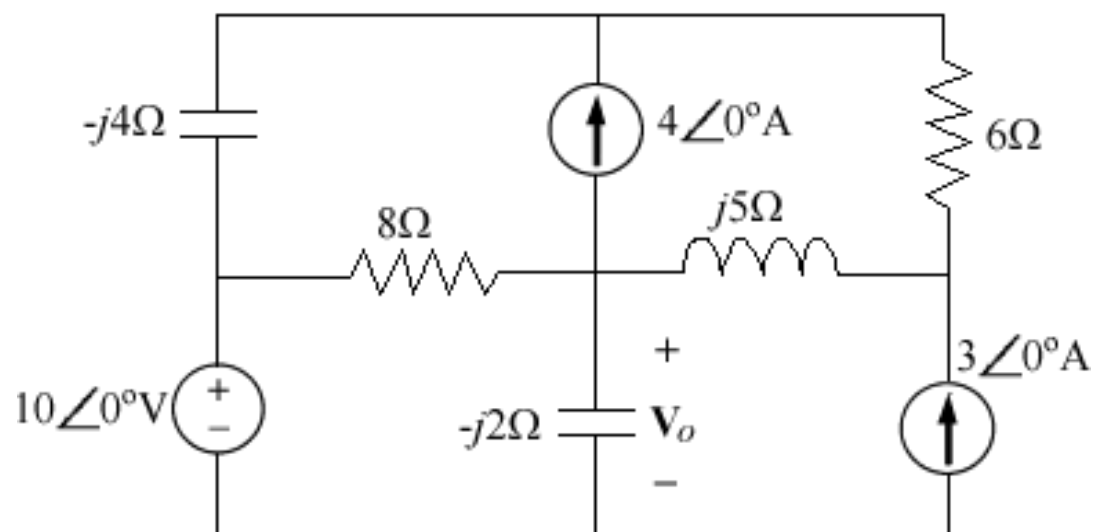
$$\mathbf{I}_2 = 6.12\angle -35.22^\circ \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_o = -\mathbf{I}_2 = 6.12\angle 144.78^\circ \text{ A}$$



例题

用网孔分析法求解图示电路中的 V_o (堂练)



解:

对于网孔1, 应用KVL有:

$$\textcircled{1} \quad -10 + (8 - j2)\mathbf{I}_1 - (-j2)\mathbf{I}_2 - 8\mathbf{I}_3 = 0$$

对于网孔2,

$$\textcircled{2} \quad \mathbf{I}_2 = -3$$

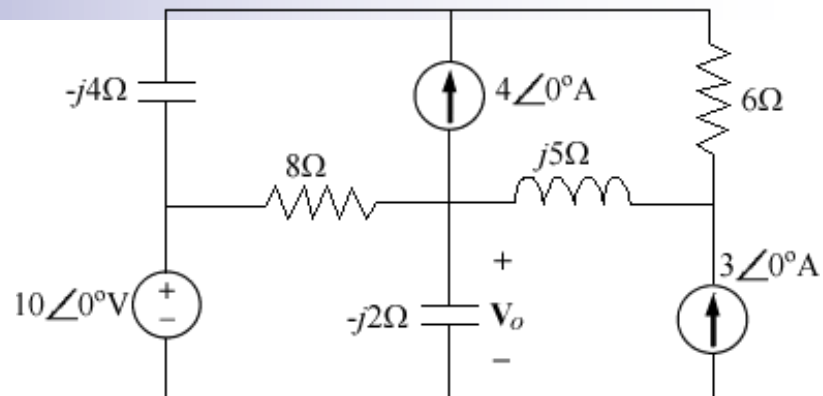
对于广义网孔,

$$\textcircled{3} \quad (8 - j4)\mathbf{I}_3 - 8\mathbf{I}_1 + (6 + j5)\mathbf{I}_4 - j5\mathbf{I}_2 = 0$$

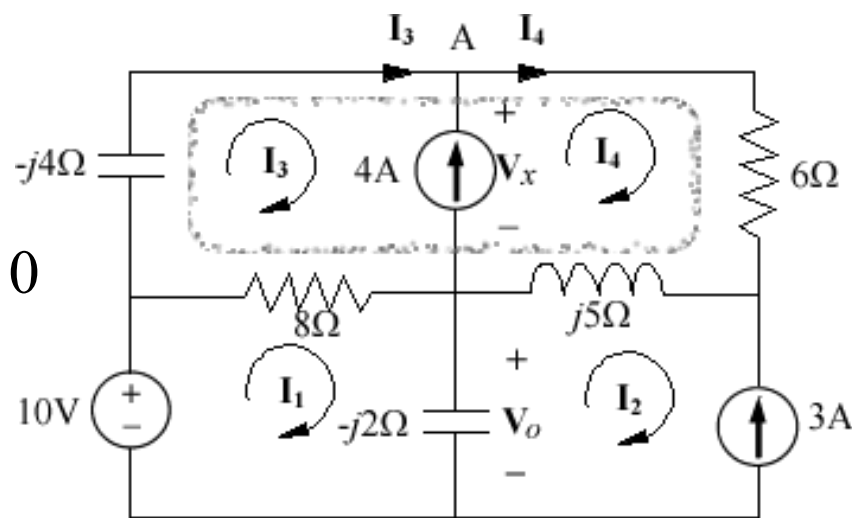
$$\textcircled{4} \quad \mathbf{I}_4 = \mathbf{I}_3 + 4$$

$$\mathbf{I}_1 = 3.618\angle 274.5^\circ \text{ A}$$

$$\mathbf{V}_o = -j2(\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) = 9.756\angle 222.32^\circ \text{ V}$$



题图



网孔分析

10.4 叠加原理

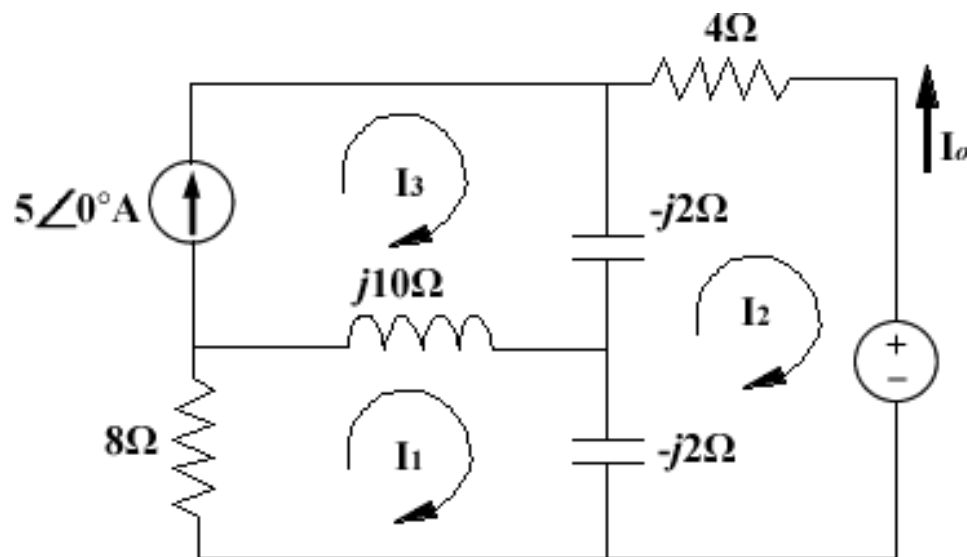
交流电路是线性的，所以交流电路中叠加原理的应用与直流电路的情况是一样的。

*若电路中有几个不同工作频率的电源，则叠加原理的应用就显得很重要了。在这种情况下，阻抗随频率不同而不同，必须对每一个频率有一个不同的频域电路，而总响应应该是时间域中各单位响应之和，而不是在频域中直接将各个响应加起来。

因此，当电路有多个不同工作频率的电源时，必须在时域内对各个频率产生的电路响应加起来。

例题

用叠加原理求图示电路中的 I_0 (前例)
(相同频率)



$20\angle 90^\circ$ V

解:

$$\text{令 } \mathbf{I}_o = \mathbf{I}'_o + \mathbf{I}''_o$$

$\mathbf{I}'_o$ 和 $\mathbf{I}''_o$ 分别为电压源和电流源产生的电流

1) 为求 $\mathbf{I}'_o$, $\mathbf{Z} = \frac{-j2(8 + j10)}{-2j + 8 + j10} = 0.25 - j2.25$

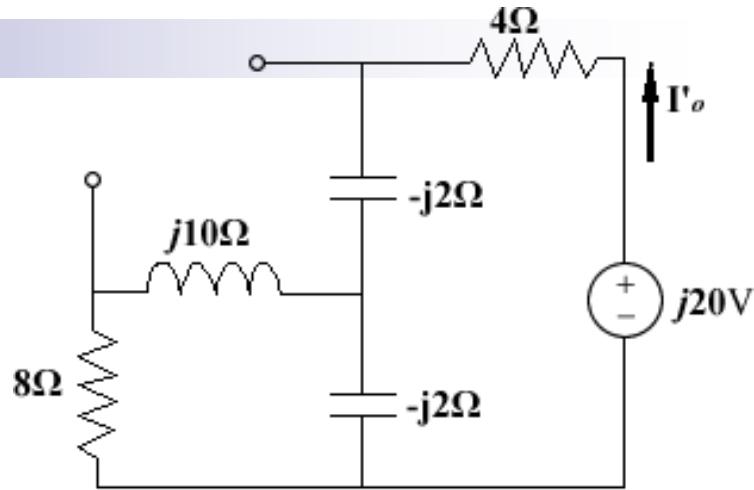
$$\mathbf{I}'_o = \frac{j20}{4 - j2 + \mathbf{Z}} = \frac{j20}{4.25 - j4.25}$$

$$\mathbf{I}'_o = -2.353 + j2.353$$

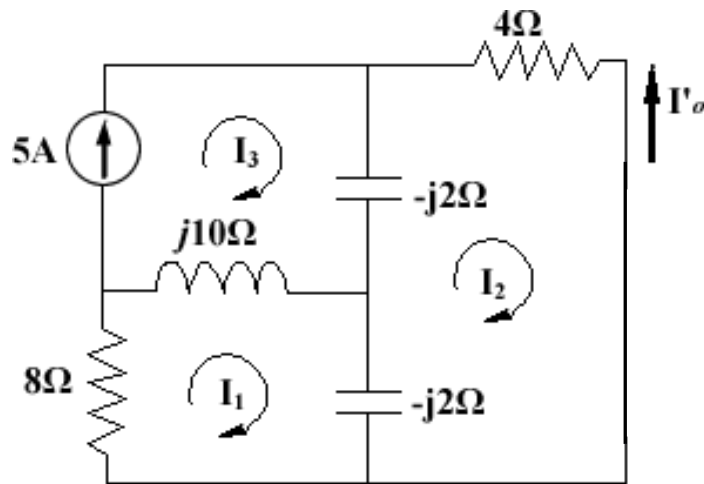
2) 为求 $\mathbf{I}''_o$,

网孔1,

$$\textcircled{1} \quad (8 + j8)\mathbf{I}_1 - j10\mathbf{I}_3 + j2\mathbf{I}_2 = 0$$



(a)



(b)

网孔2,

$$\textcircled{2} \quad (4 - j4)\mathbf{I}_2 + j2\mathbf{I}_1 + j2\mathbf{I}_3 = 0$$

网孔3,

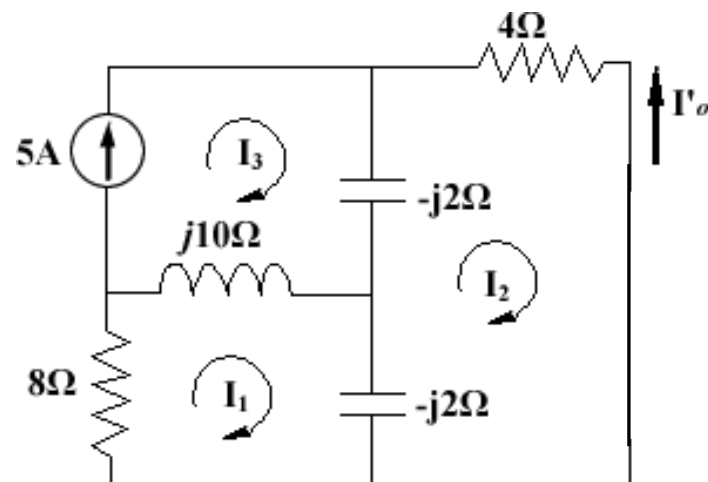
$$\textcircled{3} \quad \mathbf{I}_3 = 5$$

$$\mathbf{I}_2 = \frac{90 - j40}{34} = 2.647 - j1.176$$

$$\mathbf{I}_o'' = -\mathbf{I}_2 = -2.647 + j1.176$$

$$\text{3) 叠加} \quad \mathbf{I}_o = \mathbf{I}_o' + \mathbf{I}_o'' = -5 + j3.529 = 6.12 \angle 144.78^\circ \text{A}$$

上述结果与例题3的一致.

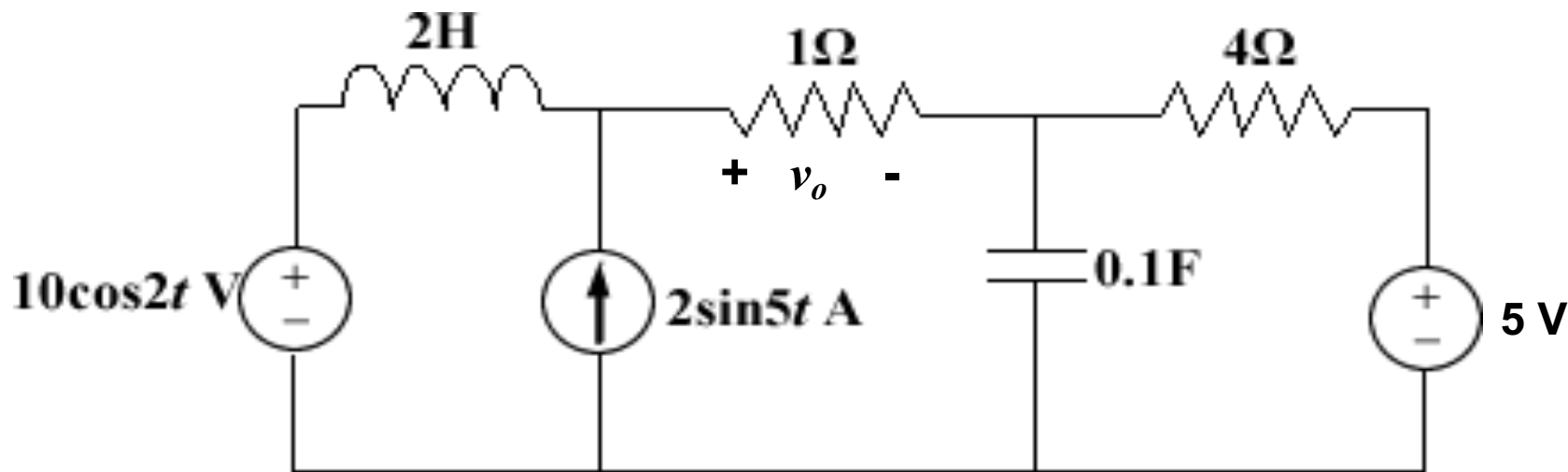


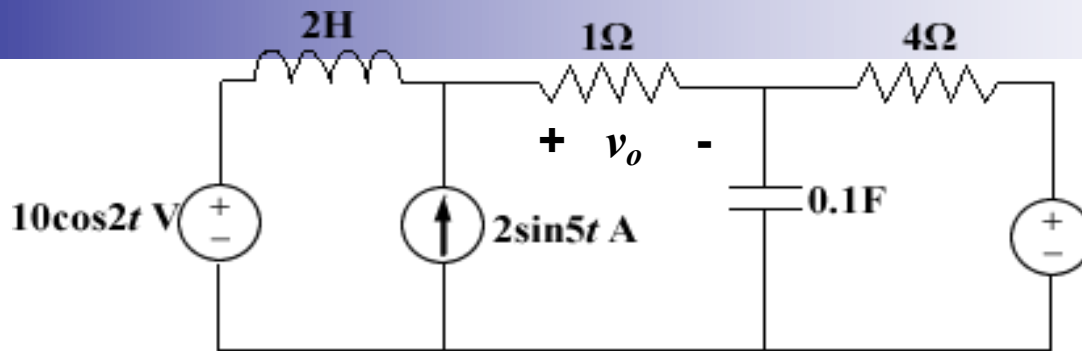
(b)

例题 *

用叠加原理求图示电路中的 v_o .

(工作在不同频率)





解:

本题的电路中有三个不同的频率(直流 $\omega=0$), 可以用叠加原理求解, 将该题分为单频电路问题。

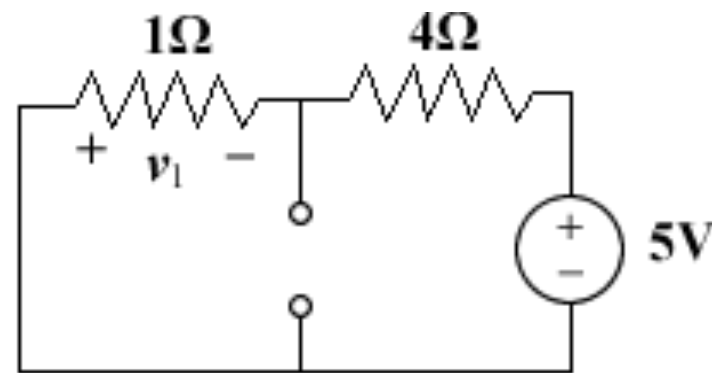
$$\text{令: } v_o = v_1 + v_2 + v_3$$

v_1 是由 **5V** 直流电压所产生的响应, v_2 是由 **$10\cos 2t$ V** 电压源所产生的, 而 v_3 则是由 **$2\sin 5t$ A** 电流源产生的响应。

1) 为求 v_1 ,

$$\text{因 } \omega = 0, j\omega L = 0, 1/j\omega C = \infty$$

$$-v_1 = \frac{1}{1+4}(5) = 1\text{V}$$



(a) $\omega = 0$

2) 为求 v_2 , $10 \cos 2t \Rightarrow 10 \angle 0^\circ$, $\omega = 2 \text{ rad/s}$

$$2H \Rightarrow j\omega L = j4\Omega$$

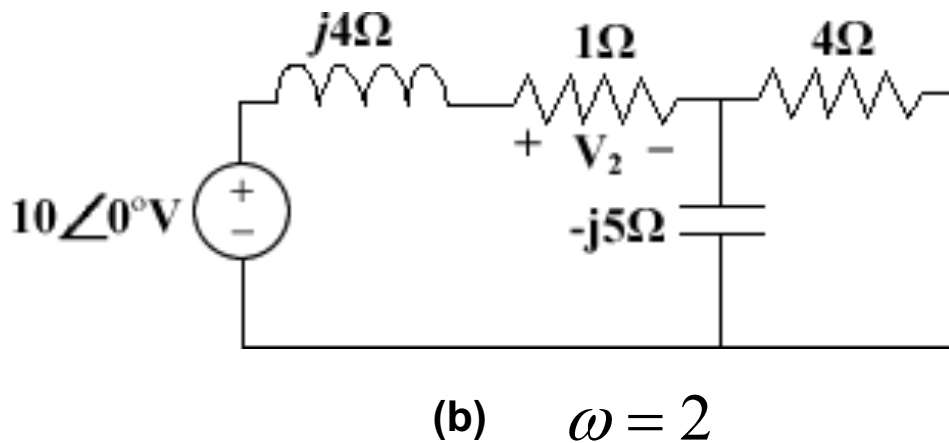
$$0.1F \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j5\Omega$$

$$\mathbf{Z} = -j5 \parallel 4 = \frac{-j5 \times 4}{4 - j5} = 2.439 - j1.951$$

$$\mathbf{V}_2 = \frac{1}{1 + j4 + \mathbf{Z}} (10 \angle 0^\circ) = \frac{10}{3.439 + j2.049} = 2.498 \angle -30.79^\circ$$

转换到时域为,

$$v_2 = 2.498 \cos(2t - 30.79^\circ)$$



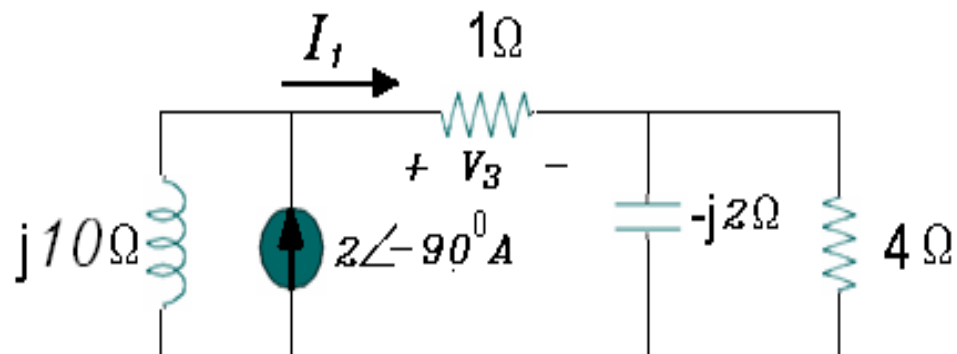
3) 为求 v_3 ,

$$2 \sin 5t \Rightarrow 2 \angle -90^\circ$$

$$2\text{H} \Rightarrow j\omega L = j10\Omega$$

$$0.1\text{F} \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j2\Omega$$

$$\omega = 5 \text{ rad/s}$$



$$\mathbf{Z}_1 = -j2 \parallel 4 = \frac{-j2 \times 4}{4 - j2} = 0.8 - j1.6\Omega$$

$$\mathbf{I}_1 = \frac{j10}{j10 + 1 + \mathbf{Z}_1} (2 \angle -90^\circ) \text{ A}$$

$$\mathbf{V}_3 = \mathbf{I}_1 \times 1 = \frac{j10}{1.8 + j8.4} (-j2) = 2.328 \angle -77.91^\circ \text{ V}$$

转换到时域为,

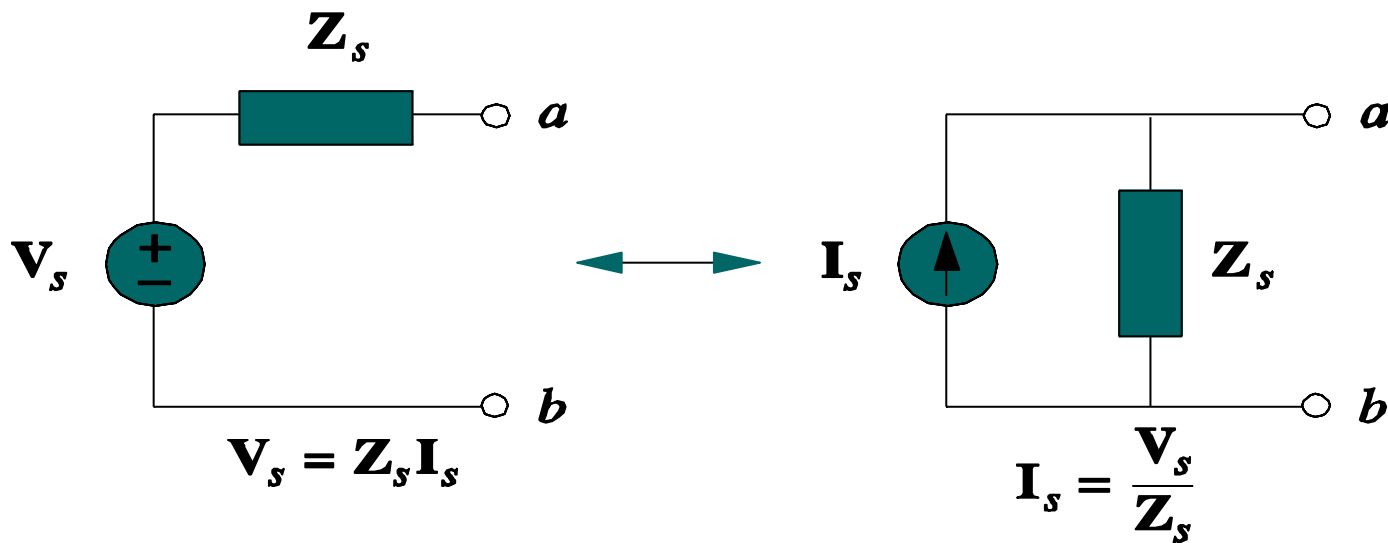
$$v_3 = 2.33 \cos(5t - 80^\circ) = 2.33 \sin(5t + 10^\circ) \text{ V}$$

4) 叠加结果是:

$$\begin{aligned} v_o(t) &= v_1 + v_2 + v_3 \\ &= -1 + 2.498 \cos(2t - 30.79^\circ) + 2.33 \sin(5t + 10^\circ) \text{ V} \end{aligned}$$

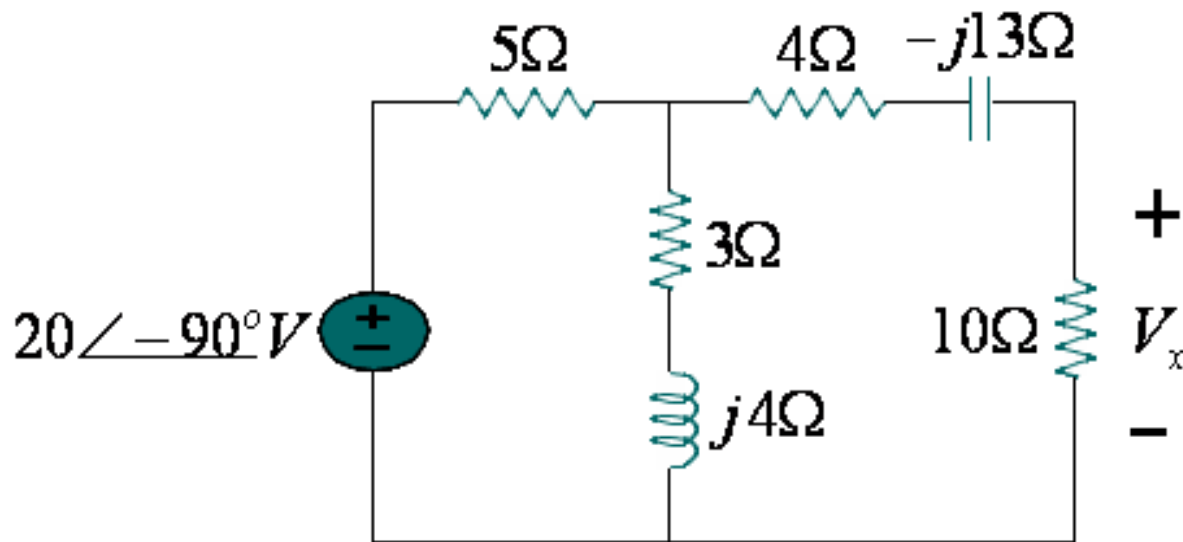
10.5 电源变换

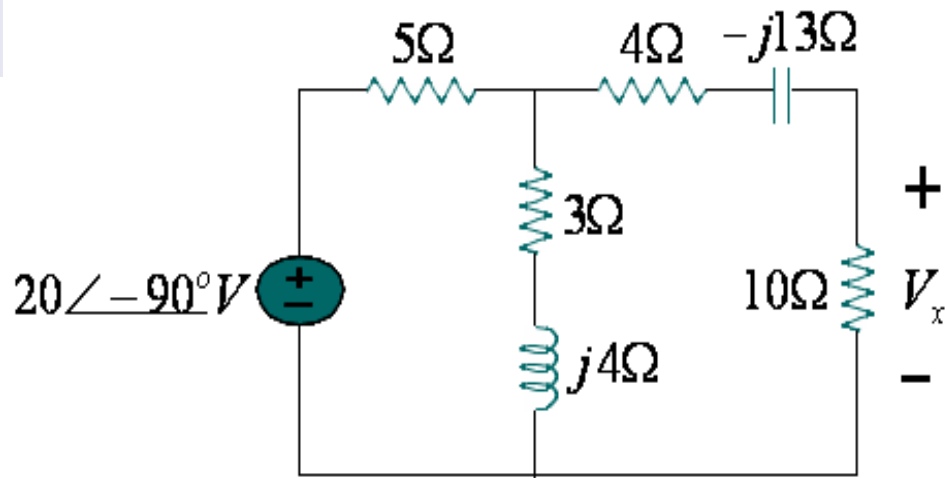
$$\mathbf{V}_s = \mathbf{Z}_s \mathbf{I}_s \Leftrightarrow \mathbf{I}_s = \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}_s}$$



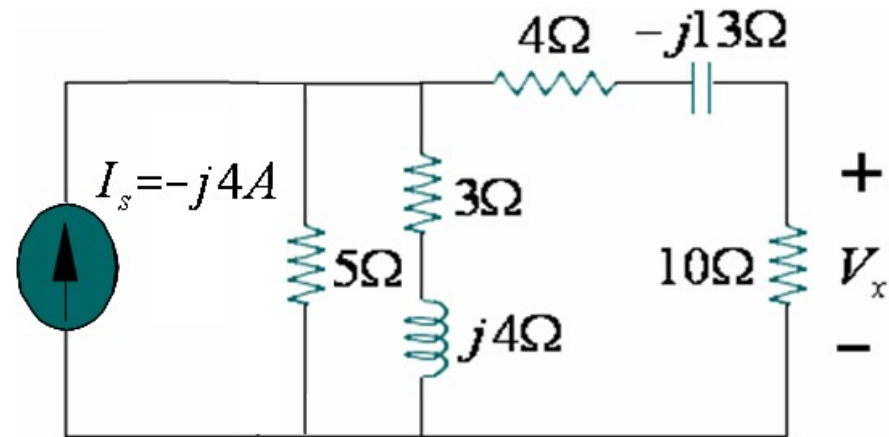
例题

用电源转换的方法计算图示电路中的 V_x





题图

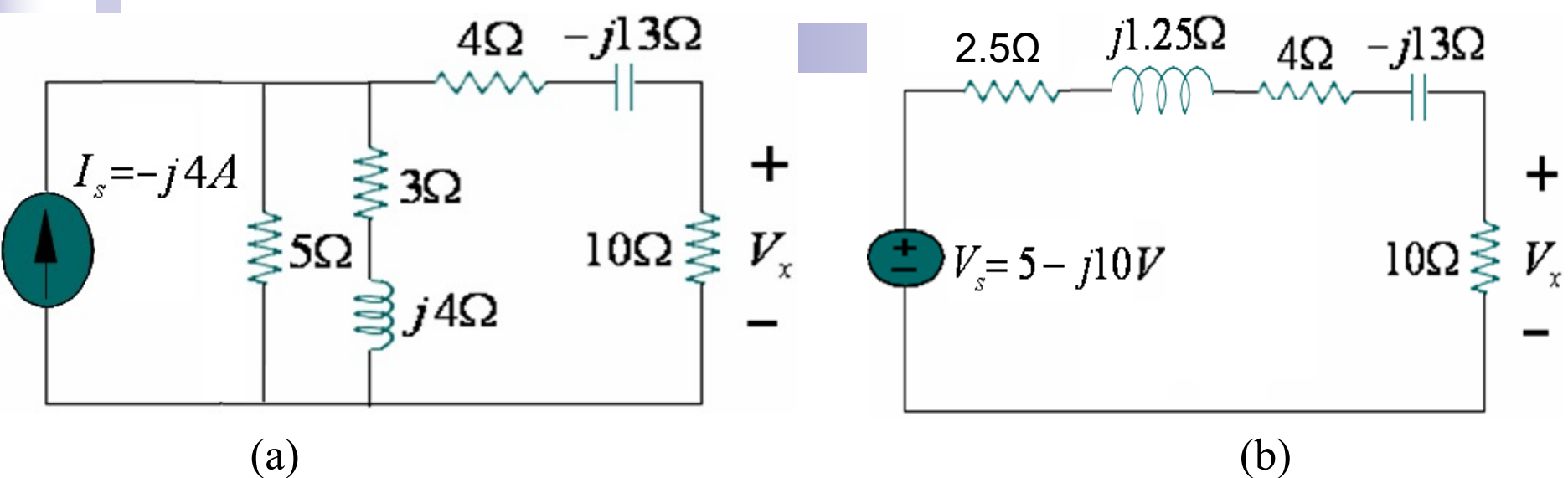


(a)

解:

将电压源转换为电流源，得图(a):

$$\mathbf{I}_s = \frac{20\angle -90^\circ}{5} = 4\angle -90^\circ = -j4\text{A}$$



5Ω 电阻与 $(3 + j4)$ 阻抗并联，得到：

$$\mathbf{Z}_1 = \frac{5(3 + j4)}{8 + j4} = 2.5 + j1.25\Omega$$

再将电流源转换到电压源，得到电路图 (b)，

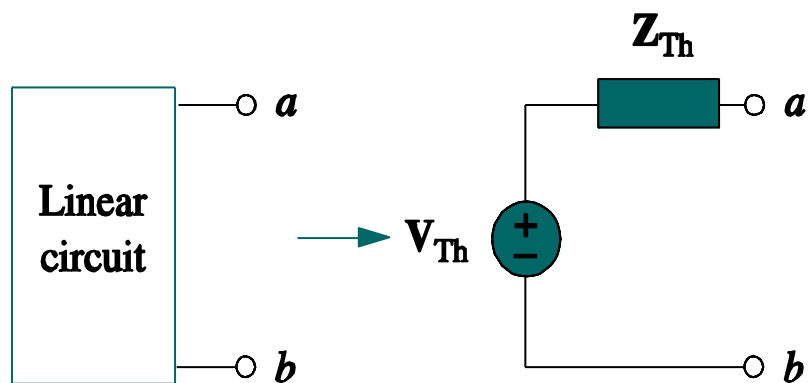
$$\mathbf{V}_s = \mathbf{I}_s \mathbf{Z}_1 = -j4(2.5 + j1.25) = 5 - j10V$$

按分压公式，

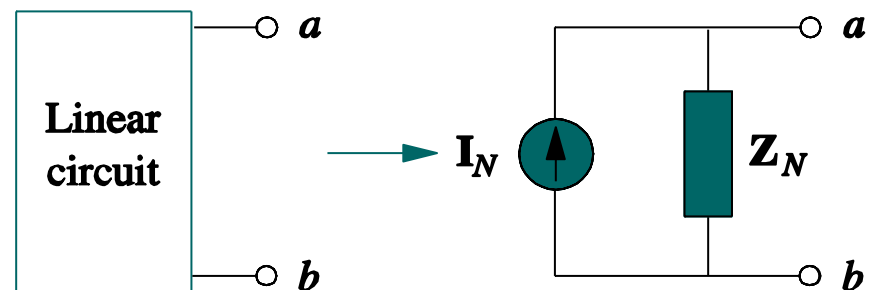
$$\mathbf{V}_x = \frac{10}{10 + 2.5 + j1.25 + 4 - j13} (5 - j10) = 5.519 \angle -28^\circ V$$

10.6 戴维南和诺顿等效电路

$$\mathbf{V}_{\text{Th}} = \mathbf{Z}_N \mathbf{I}_N, \quad \mathbf{Z}_{\text{Th}} = \mathbf{Z}_N$$



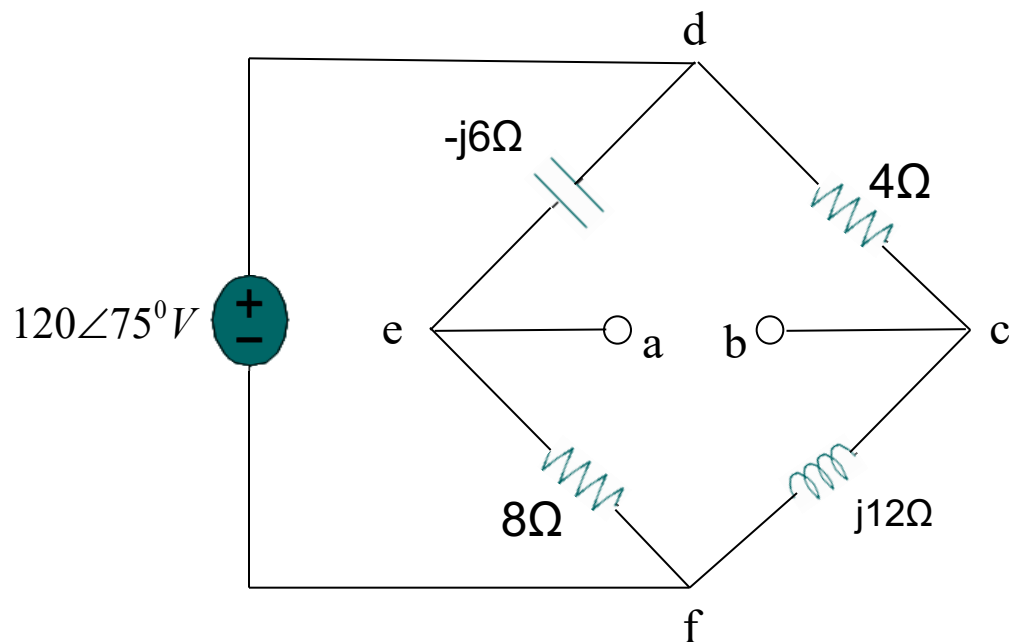
戴维南等效



诺顿等效

例题

求图示电路中a，b两端的戴维南等效参数。



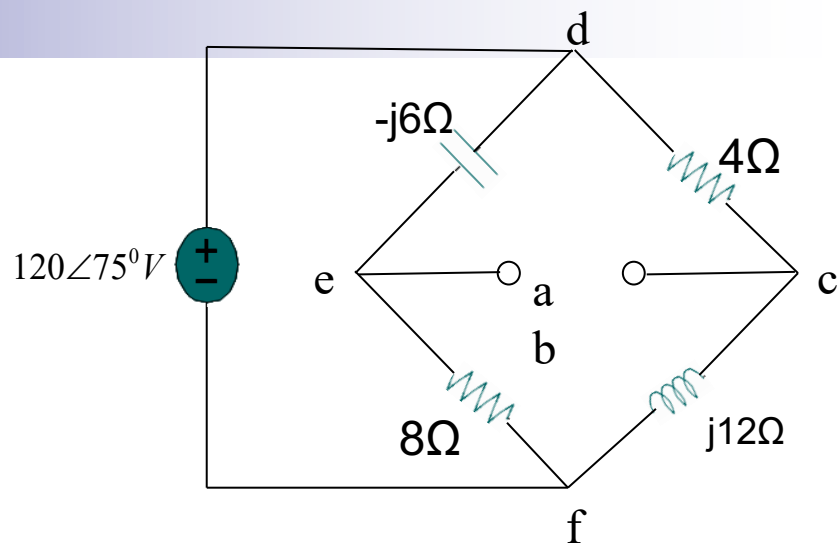
解:

1) 求 Z_{Th}

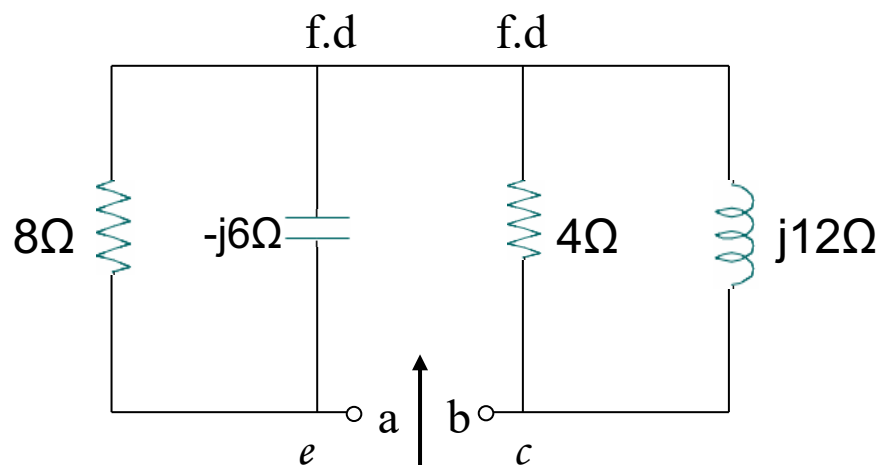
$$Z_1 = -j6 \parallel 8 = \frac{-j6 \times 8}{8 - j6} = 2.88 - j3.84 \Omega$$

$$Z_2 = 4 \parallel j12 = \frac{j12 \times 4}{4 + j12} = 3.6 + j1.2 \Omega$$

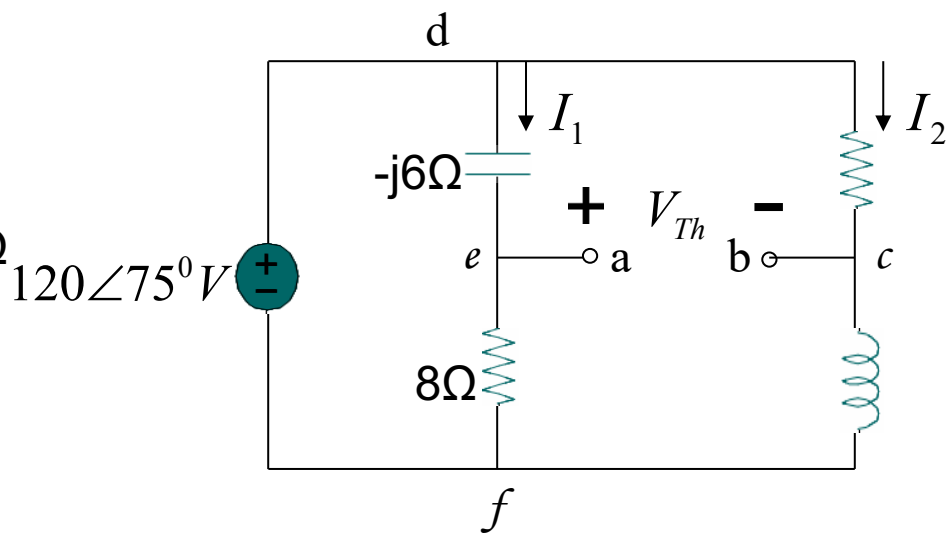
$$Z_{Th} = Z_1 + Z_2 = 6.48 - j2.64$$



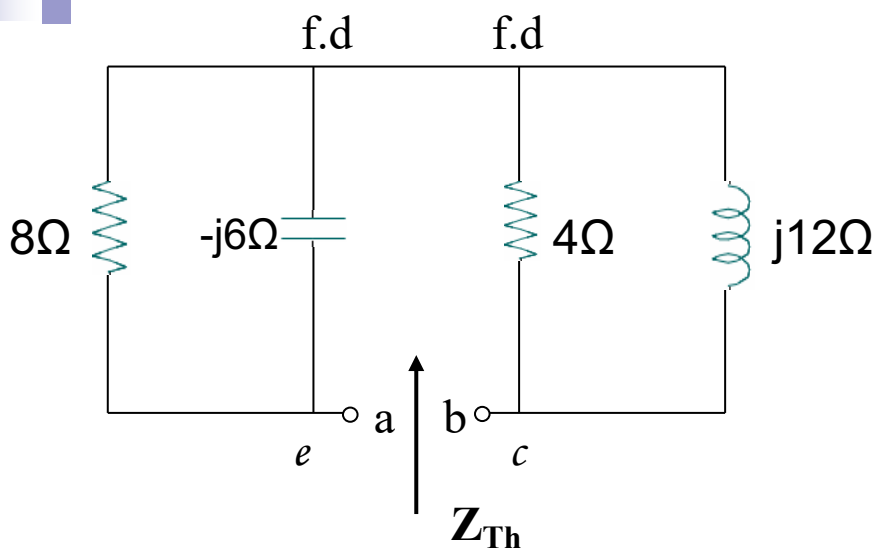
题图



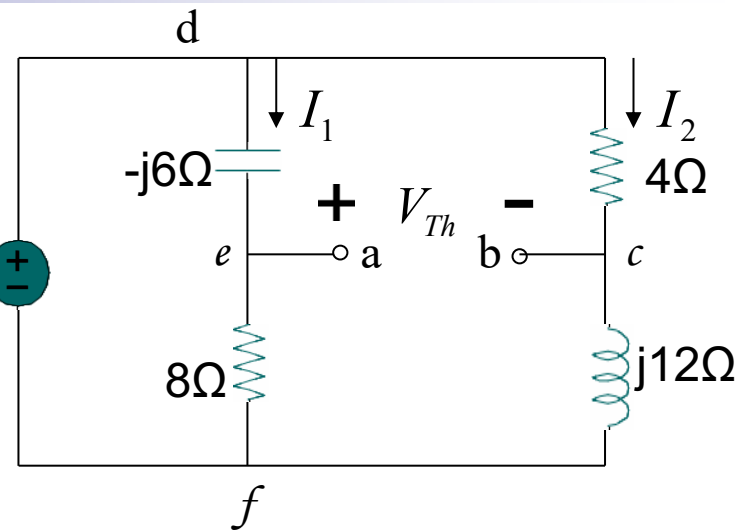
(1) 求 Z_{Th}



(2) 求 V_{Th}



(1) 求 Z_{Th}



(2) 求 V_{Th}

2) 为求 V_{Th}

$$I_1 = \frac{120\angle 75^\circ}{8 - j6} \text{ A},$$

$$I_2 = \frac{120\angle 75^\circ}{4 + j12} \text{ A}$$

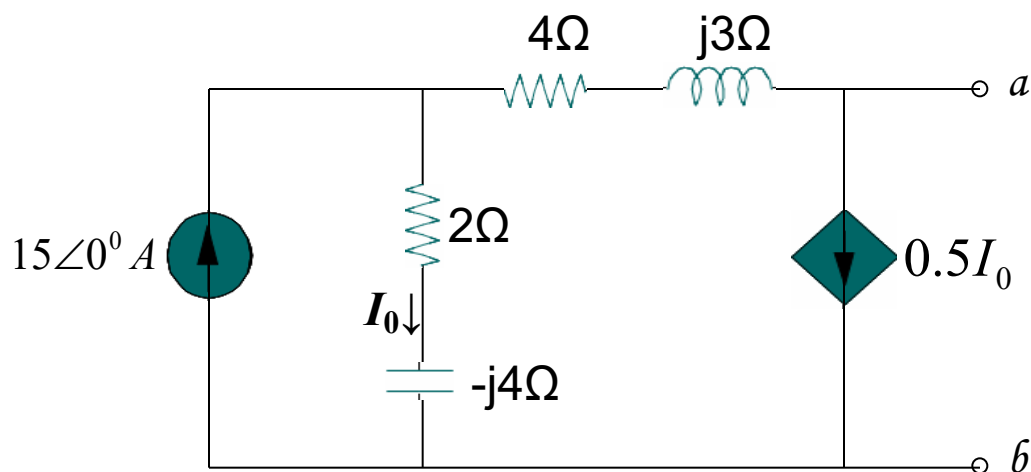
回路 abcdea 用 KVL, 得到:

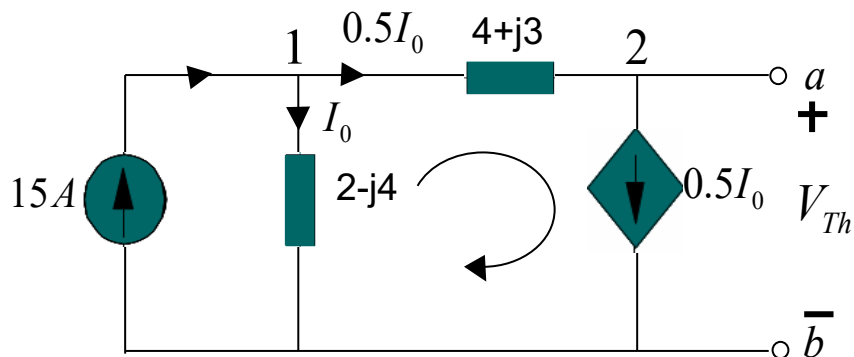
$$V_{Th} - 4I_2 + (-j6)I_1 = 0$$

$$V_{Th} = 4I_2 + j6I_1 = 37.95\angle 220.31^\circ \text{ V}$$

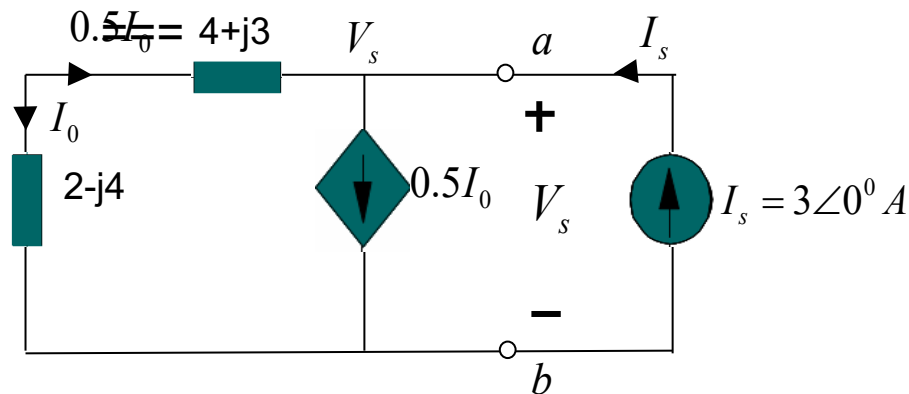
例题 (含受控源)

求图示电路由a-b端看入的戴维南等效参数。





(a) 求 V_{Th}



(b) 求 Z_{Th}

解:

1) 求 V_{Th}

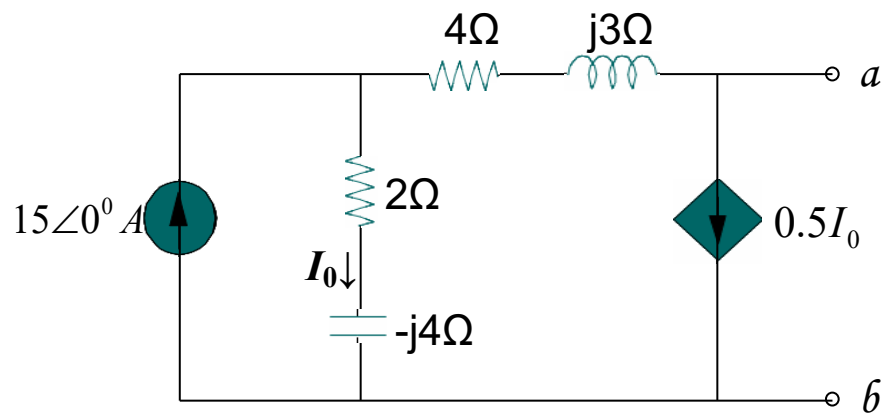
✓ 在 节点 1:

$$15 = I_0 + 0.5I_0 \Rightarrow I_0 = 10A$$

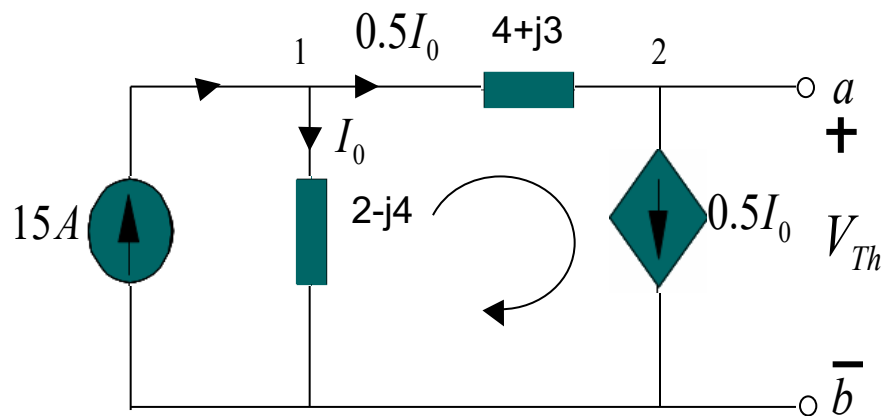
✓ 右边回路:

$$-I_0(2 - j4) + 0.5I_0(4 + j3) + V_{Th} = 0$$

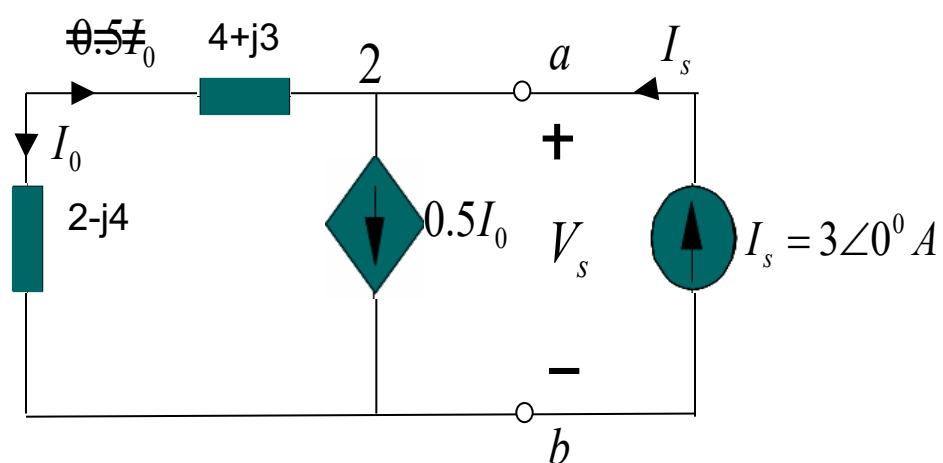
$$V_{Th} = -j55 = 55\angle -90^\circ V$$



题图



(a) 求 V_{Th}



(b) 求 Z_{Th}

2) 为求 Z_{Th} , 我们在a-b两端连上一个3A 电流源。

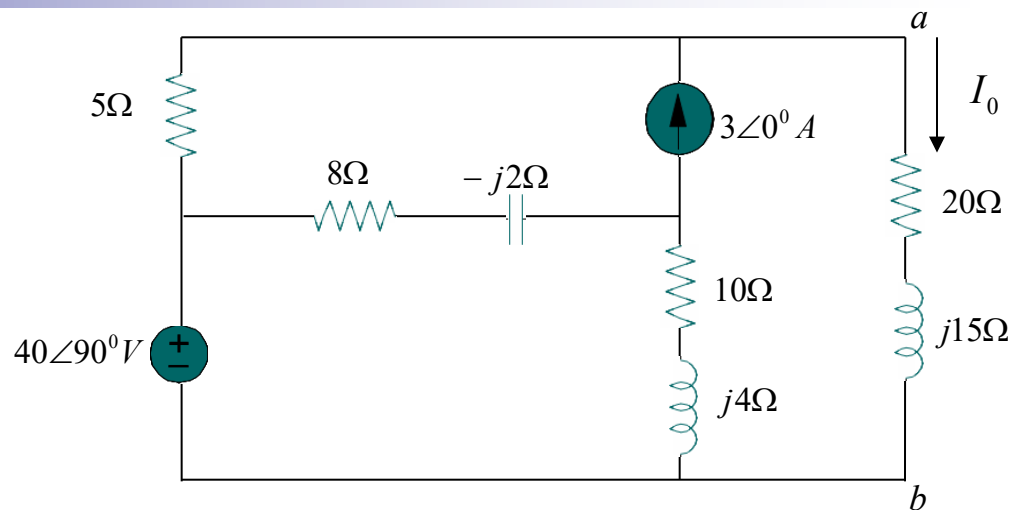
节点2: 1) $3 = I_0 + 0.5I_0 \longrightarrow I_0 = 2$

外侧回路: 2) $V_s = I_0(4 + j3 + 2 - j4) = 2(6 - j)I_0$

$$Z_{Th} = \frac{V_s}{I_s} = \frac{2(6 - j)}{3} = 4 - j0.6667 \Omega$$

例题

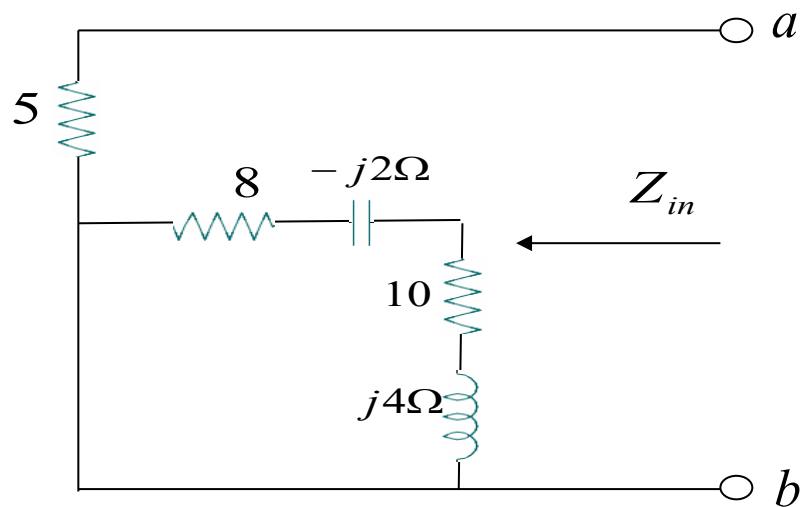
用诺顿定理求图中的电流 I_0 (堂练)



解:

1) 如图 (a)

$$Z_N = 5\Omega$$



(a) 求 Z_N

2) 求 I_N 如图 (b)

网孔2 和网孔3 构成广义网孔。

对于网孔1,

$$\textcircled{1} \quad -j40 + (18 + j2)\mathbf{I}_1 - (8 - j2)\mathbf{I}_2 - (10 + j4)\mathbf{I}_3 = 0$$

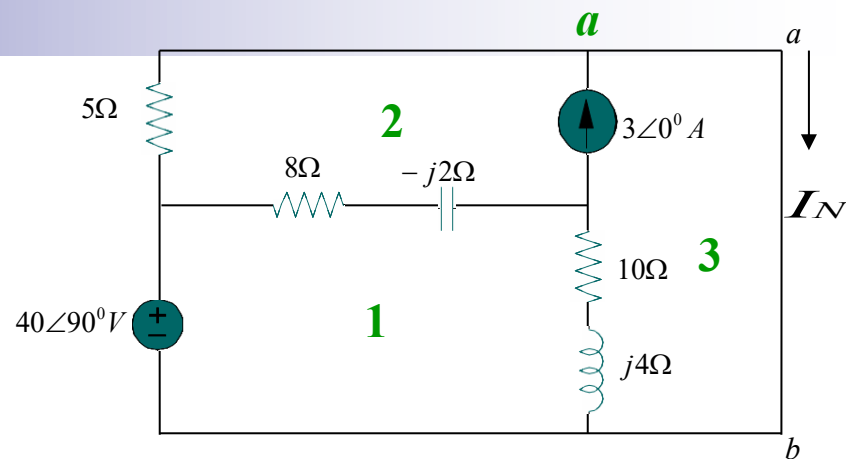
对于广义网孔,

$$\textcircled{2} \quad (13 - j2)\mathbf{I}_2 + (10 + j4)\mathbf{I}_3 - (18 + j2)\mathbf{I}_1 = 0$$

在节点a,

$$\textcircled{3} \quad \mathbf{I}_3 = \mathbf{I}_2 + 3$$

$$\mathbf{I}_N = \mathbf{I}_3 = (3 + j9)\text{A}$$

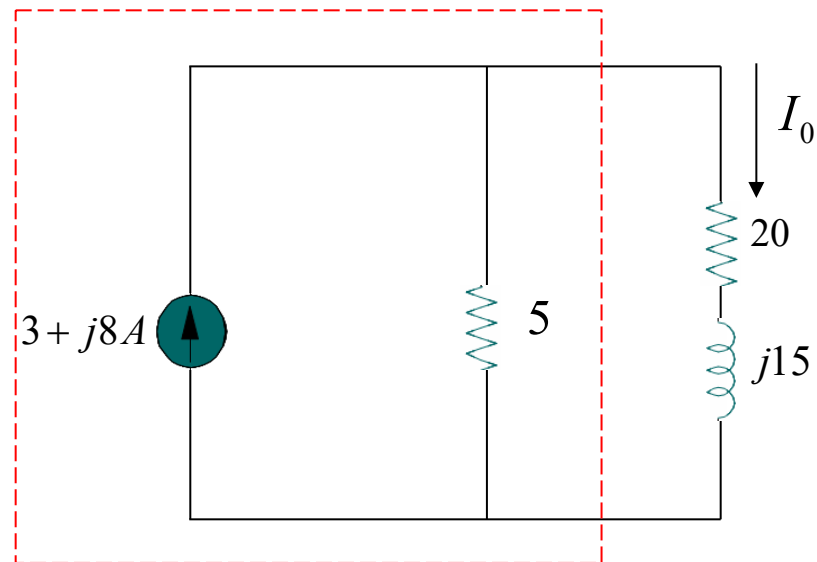


(b) 求 I_N

3) 求 I_0 :

如图 (c)

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{5}{5+20+j15} I_N = \frac{3+j8}{56+j3} \\ &= 1.165 \angle 38.48^\circ \text{ A} \end{aligned}$$



(c) 求 I_0

10.7 交流运算放大器电路

只要运算放大器工作在线性区域，10.1 节介绍的分析交流电路的三个步骤就同样适用于运算放大器电路。通常假设运算放大器是理想的(参见 5.2 节)，正如第 5 章所讨论的，分析运算放大器电路的关键是牢记理想运算放大器的两个重要特性：

1. 运算放大器两个输入端无电流流入。
2. 运算放大器输入端的电压为零。

下面举例说明交流运算放大器电路的分析。

例 10-11 计算图 10-30a 所示运算放大器电路的 $v_o(t)$ ，假设 $v_s(t) = 3\cos 1000t$ V。

解：首先将电路转换到频域，如图 10-31b 所示，其中 $V_s = 3 \angle 0^\circ$ ， $\omega = 1000\text{rad/s}$ 。在节点 1 处应用 KCL 得到：

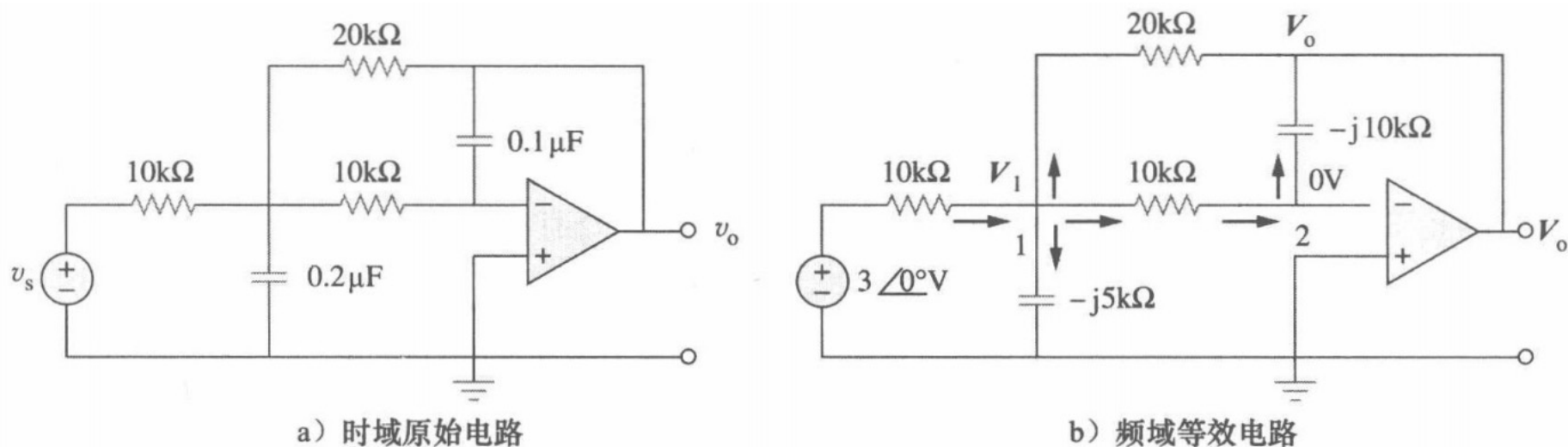


图 10-31 例 10-11 图

$$\frac{3 \angle 0^\circ - V_1}{10} = \frac{V_1}{-j5} + \frac{V_1 - 0}{10} + \frac{V_1 - V_o}{20}$$

在节点 2 处应用 KCL 得到：

$$\frac{V_1 - 0}{10} = \frac{0 - V_o}{-j10}$$

10.9.2 振荡器

直流电可以用电池产生，那么，交流电如何产生呢？一种方法是利用振荡器 (oscillator) 将直流电转换为交流电。

振荡器是一种以直流电驱动的，输出为交流波形的电路。

振荡器所需要的唯一外部电源是直流供电电源。有趣的是，直流供电电源通常是将供电公司发出的交流电转换为直流电得到的，为什么又要利用振荡器再一次将直流电转换为交流电呢？这是因为美国供电公司提供的交流电频率预定为 60Hz (其他一些国家为 50Hz)，而在电子电路、通信系统以及微波设备等大量实际应用中所需要的频率范围却是 0~10GHz，甚至更高。因此，就需要利用振荡器来产生这些频率的交流信号。

为了使正弦波振荡器保持振荡，必须满足如下巴克豪森准则 (Barkhausen Criteria)：

1. 振荡器的总增益必须等于或大于 1，因此，电路损耗必须通过放大设备予以补偿。
2. 电路的总相移 (从输入到输出再反馈到输入) 必须为零。

$$Z_s = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = R_1 - \frac{j}{\omega C_1}$$

$$Z_p = R_2 \parallel \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}$$

$$\frac{V_2}{V_o} = \frac{R_2}{R_2 + \left(R_1 - \frac{j}{\omega C_1}\right)(1 + j\omega R_2 C_2)}$$

$$= \frac{\omega R_2 C_1}{\omega(R_2 C_1 + R_1 C_1 + R_2 C_2) + j(\omega^2 R_1 C_1 R_2 C_2 - 1)}$$

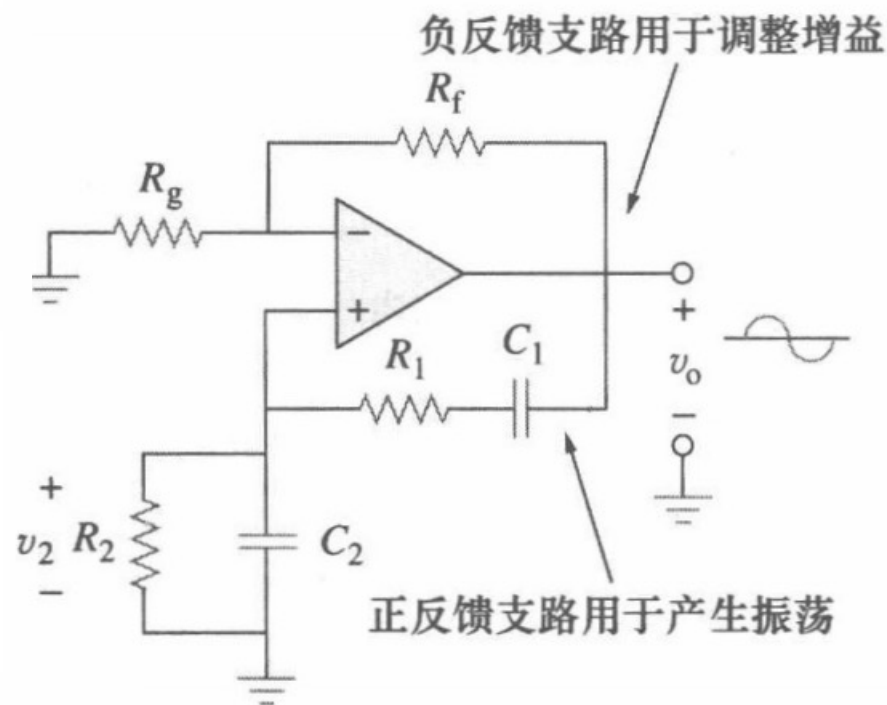


图 10-42 维恩桥式振荡器

为了满足巴克豪森准则二， V_2 与 V_o 必须同相，这意味着式(10.11)的反馈系数必须为纯实数，也就是说，虚部必须为零。由虚部为零可以得到振荡频率 ω_o 为：

$$\omega_o^2 R_1 C_1 R_2 C_2 - 1 = 0$$

即

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad (10.12)$$

在许多实际应用中， $R_1 = R_2 = R$ 且 $C_1 = C_2 = C$ ，于是有：

$$\omega_o = \frac{1}{RC} = 2\pi f_o \quad (10.13)$$

即

$$\boxed{f_o = \frac{1}{2\pi RC}} \quad (10.14)$$

将式(10.13)以及 $R_1=R_2=R$, $C_1=C_2=C$ 代入式(10.11), 得到:

$$\frac{V_2}{V_o} = \frac{1}{3} \quad (10.15)$$

因此, 为了满足巴克豪森准则一, 运算放大器的补偿增益必须大于等于 3, 从而使总增益大于等于 1。对于同相放大器而言:

$$\frac{V_o}{V_2} = 1 + \frac{R_f}{R_g} = 3 \quad (10.16)$$

即

$$R_f = 2R_g \quad (10.17)$$

由于维恩桥式振荡器中运算放大器所固有的延时, 其振荡频率仅限于 1MHz 或以下。

10.10 总结

1. 由于**KCL**和**KVL**适用于电路的相量形式，所以，可以用节点电压法和网孔电流法等方法来分析交流电路。
2. 在求解交流稳态响应时，若电路中含有不同频率的多个独立源时，必须对每一个独立源分开考虑。分析这类电路最根本的方法是**叠加原理**。对每一个频率下的相量电路分析求解，再将结果转换为时域中的响应，电路的总响应是各个相量电路解得的时域响应之和。

3. 电源间相互转换的思想和方法仍然适用于频域中。
4. 交流电路的戴维南等效电路，由等效电压源 V_{Th} 和与之串接的戴维南阻抗 Z_{Th} 所构成。
5. 交流电路中的诺顿等效电路，由电流源 I_N 和与之并联的诺顿阻抗 Z_N 所构成 ($Z_N = Z_{Th}$)。

本章重点及难点

- 电路时域模型到**频域模型**的转换；
- **不同频率**电源共同作用时叠加定理的运用*；

复习题

1 图 10-43 所示电路中电容器两端的电压 V_o 为：

(a) $5 \angle 0^\circ \text{V}$ (b) $7.071 \angle 45^\circ \text{V}$

(c) $7.071 \angle -45^\circ \text{V}$ (d) $5 \angle -45^\circ \text{V}$

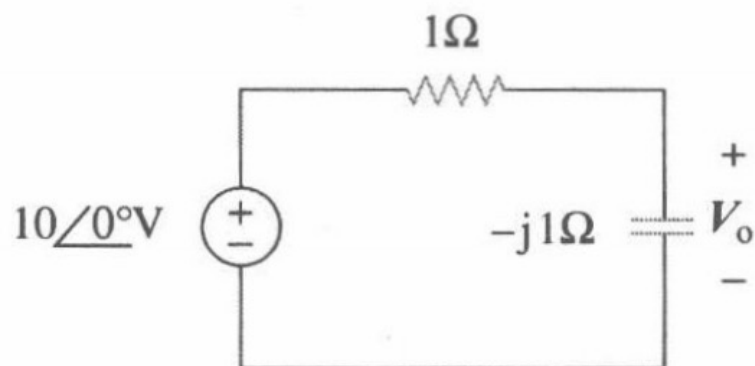


图 10-43 复习题 1 图

$$\begin{aligned}
 \text{解: } V_0 &= \frac{-1}{1-1} * 10 \\
 &= \frac{-j1(1+j1)}{1+1} * 10 \\
 &= 5-5j = \sqrt{5^2 + 5^2} \angle -45^\circ \text{V} \\
 &= 7.071 \angle -45^\circ \text{V}
 \end{aligned}$$

答; C

复习题

1 图 10-43 所示电路中电容器两端的电压 V_0 为:

- (a) $5 \angle 0^\circ \text{V}$ (b) $7.071 \angle 45^\circ \text{V}$
 (c) $7.071 \angle -45^\circ \text{V}$ (d) $5 \angle -45^\circ \text{V}$

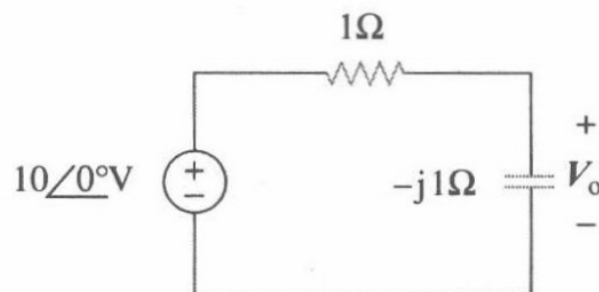


图 10-43 复习题 1 图

2 图 10-44 所示电路中电流 I_o 为：

(a) $4 \angle 0^\circ \text{A}$

(b) $2.4 \angle -90^\circ \text{A}$

(c) $0.6 \angle 0^\circ \text{A}$

(d) -1A

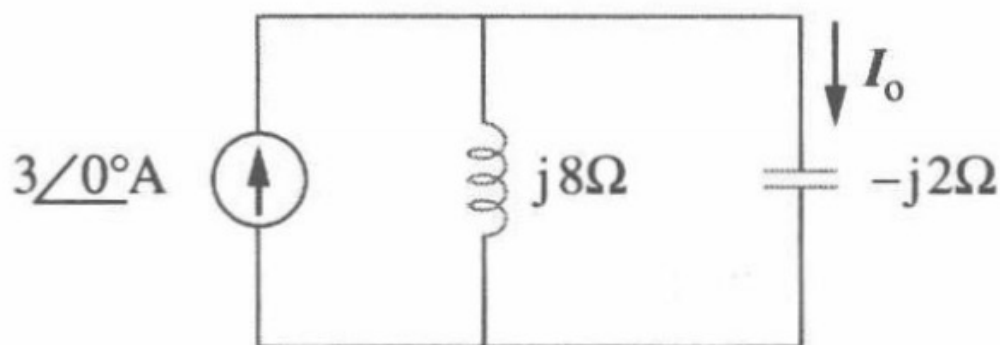


图 10-44 复习题 2 图

解: $I_0 = \frac{j8}{j8-2} * 3 = 4$

答: (a)

2 图 10-44 所示电路中电流 I_0 为:

(a) $4 \angle 0^\circ \text{A}$

(b) $2.4 \angle -90^\circ \text{A}$

(c) $0.6 \angle 0^\circ \text{A}$

(d) -1A

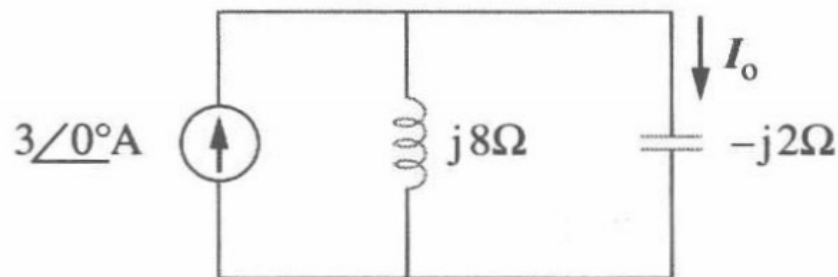


图 10-44 复习题 2 图

3 利用节点分析法求出图 10-45 所示电路中的 V_o 。

(a) -24V

(b) -8V

(c) 8V

(d) 24V

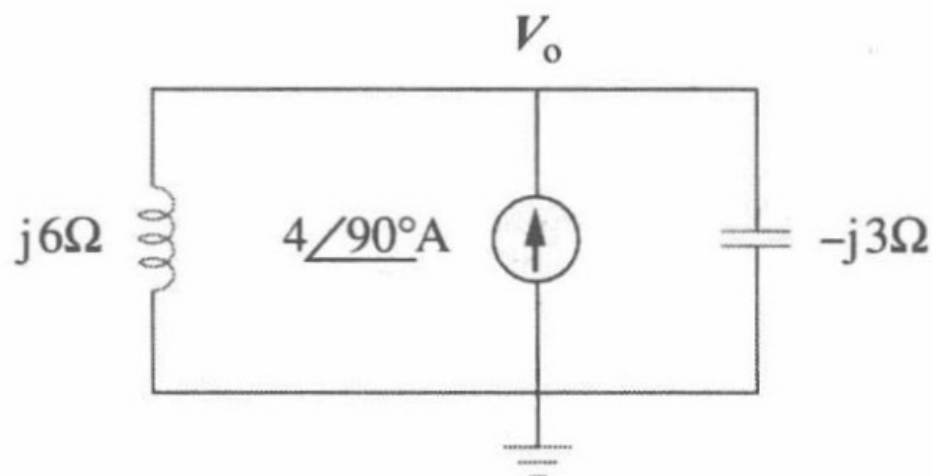


图 10-45 复习题 3 图

解: $V_0 = \frac{j6 * (-3)}{j6 - 3} * 4 \angle 90^\circ$

$= (-j6) * (4j) = 24V$

答: (d)

3 利用节点分析法求出图 10-45 所示电路中的 V_0 。

(a) $-24V$

(b) $-8V$

(c) $8V$

(d) $24V$

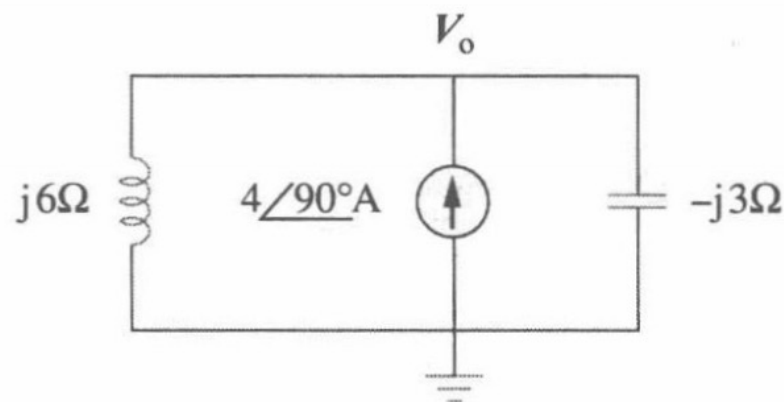


图 10-45 复习题 3 图

- 4 在图 10-46 所示电路中, 电流 $i(t)$ 为:
- (a) $10\cos t$ A (b) $10\sin t$ A
(c) $5\cos t$ A (d) $5\sin t$ A
(e) $4.472\cos(t-63.43^\circ)$ A

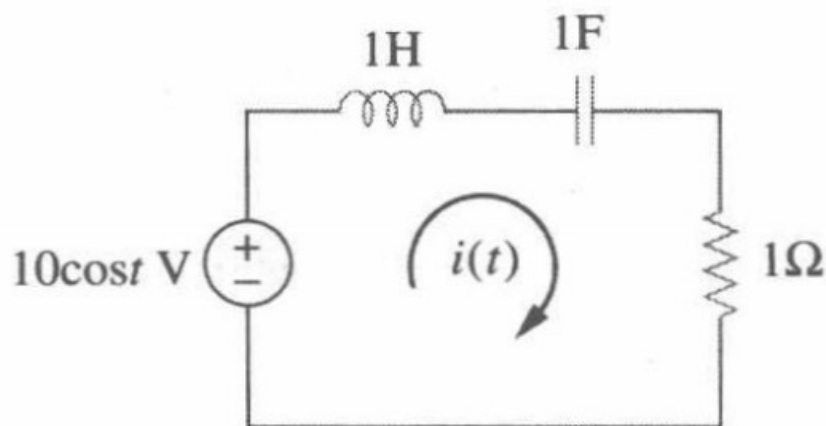


图 10-46 复习题 4 图

- 4 在图 10-46 所示电路中, 电流 $i(t)$ 为:
- (a) $10\cos t$ A (b) $10\sin t$ A
- (c) $5\cos t$ A (d) $5\sin t$ A
- (e) $4.472\cos(t-63.43^\circ)$ A

$$i(t)=10/(j-j+1)=10$$

答: (a)

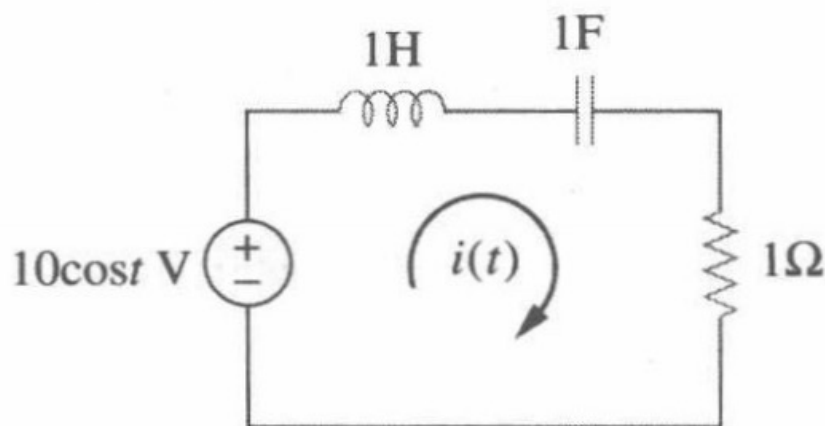


图 10-46 复习题 4 图

5 在图 10-47 所示电路中，两个电源具有不同频率，试问电流 $i_x(t)$ 可以由以下哪种方法求得？

(a) 电源变换

(b) 叠加定理

(c) PSpice 软件

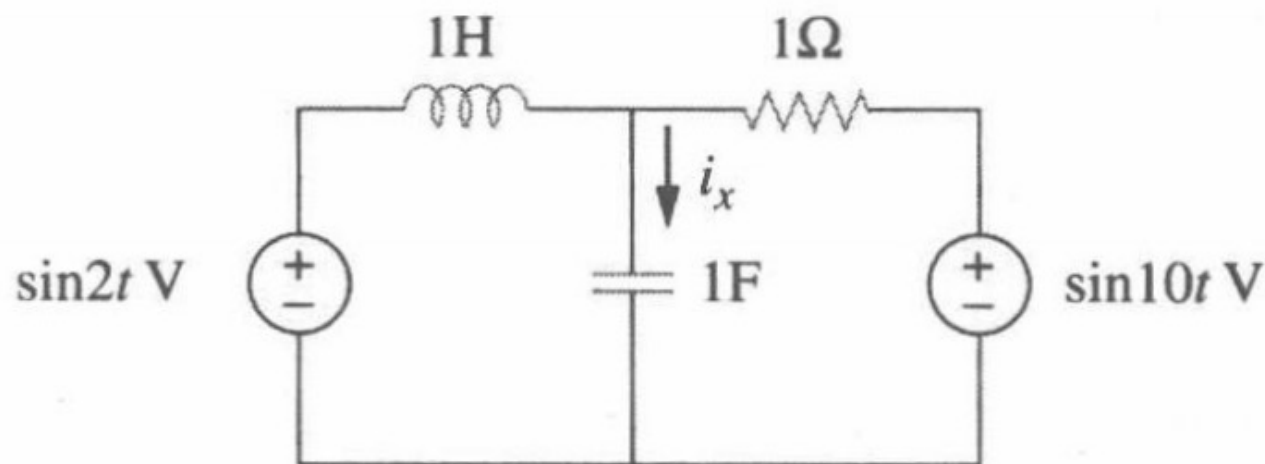


图 10-47 复习题 5 图

答：(b)

6 对于图 10-48 所示电路, 端口 $a-b$ 处的戴维南阻抗为:

- (a) 1Ω (b) $(0.5-j0.5)\Omega$
(c) $(0.5+j0.5)\Omega$ (d) $(1+j2)\Omega$
(e) $(1-j2)\Omega$

7 在图 10-48 所示电路中, 端口 $a-b$ 处的戴维南电压为:

- (a) $3.535 \angle -45^\circ \text{V}$ (b) $3.535 \angle 45^\circ \text{V}$
(c) $7.071 \angle -45^\circ \text{V}$ (d) $7.071 \angle 45^\circ \text{V}$

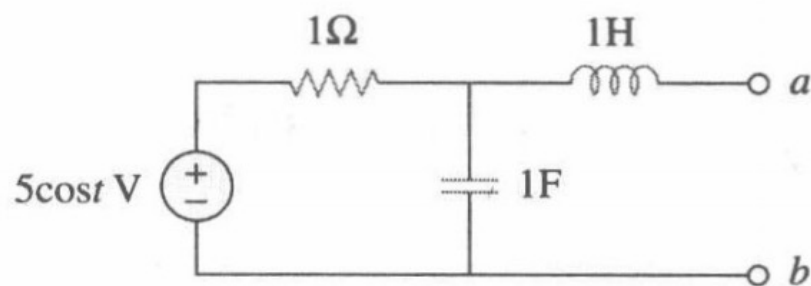


图 10-48 复习题 6 和 7 图

6 对于图 10-48 所示电路，端口 $a-b$ 处的戴维南阻抗为：

- (a) 1Ω (b) $(0.5-j0.5)\Omega$
 (c) $(0.5+j0.5)\Omega$ (d) $(1+j2)\Omega$
 (e) $(1-j2)\Omega$

$$Z_{th} = 1 + \frac{1 \cdot (1/j)}{1 + (1/j)} = 1 + \frac{1}{1+j}$$

$$= 1 + (1-j)/2 = (0.5+j0.5)\Omega$$

6.答：(C)

7 在图 10-48 所示电路中，端口 $a-b$ 处的戴维南电压为：

- (a) $3.535 \angle -45^\circ \text{V}$ (b) $3.535 \angle 45^\circ \text{V}$
 (c) $7.071 \angle -45^\circ \text{V}$ (d) $7.071 \angle 45^\circ \text{V}$

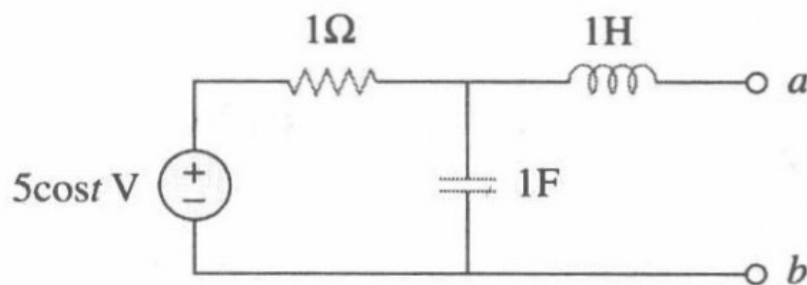


图 10-48 复习题 6 和 7 图

$$V_{th} = \frac{(1/j)}{1 + (1/j)} * 5 = 2.5 - 2.5j$$

$$= \sqrt{2.5^2 + 2.5^2} \angle (-45^\circ)$$

7.答：(A)

8 在图 10-49 所示电路中, 端口 $a-b$ 处的诺顿等效阻抗为:

- (a) $-j4\Omega$ (b) $-j2\Omega$
(c) $j2\Omega$ (d) $j4\Omega$

9 图 10-49 所示电路在端口 $a-b$ 处的诺顿电流为:

- (a) $1 \angle 0^\circ \text{A}$ (b) $1.5 \angle -90^\circ \text{A}$
(c) $1.5 \angle 90^\circ \text{A}$ (d) $3 \angle 90^\circ \text{A}$

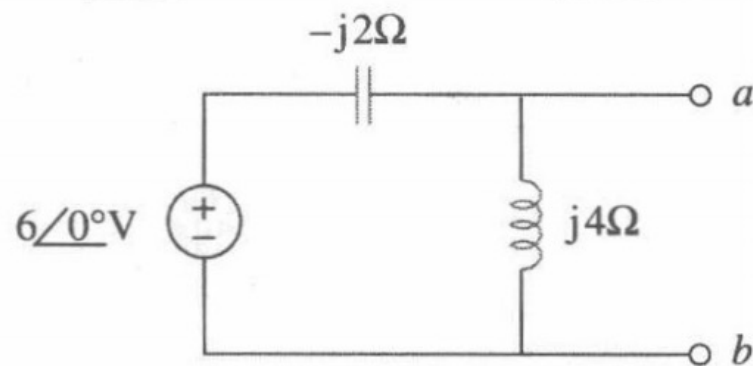


图 10-49 复习题 8 和 9 图

8 在图 10-49 所示电路中，端口 $a-b$ 处的诺顿等效阻抗为：

- (a) $-j4\Omega$ (b) $-j2\Omega$
(c) $j2\Omega$ (d) $j4\Omega$

答： (a)

$$Z_N = ((j4) * (-j2)) / (j4 - j2) = 8 / (j2) = -j4(\Omega)$$

9 图 10-49 所示电路在端口 $a-b$ 处的诺顿电流为：

- (a) $1 \angle 0^\circ \text{A}$ (b) $1.5 \angle -90^\circ \text{A}$
(c) $1.5 \angle 90^\circ \text{A}$ (d) $3 \angle 90^\circ \text{A}$

答： (d)

$$I_N = 6 / (-j2) = j3 = 3 \angle 90^\circ \text{A}$$

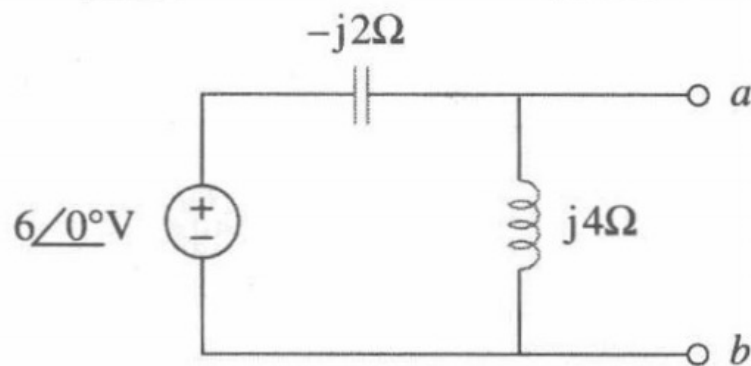
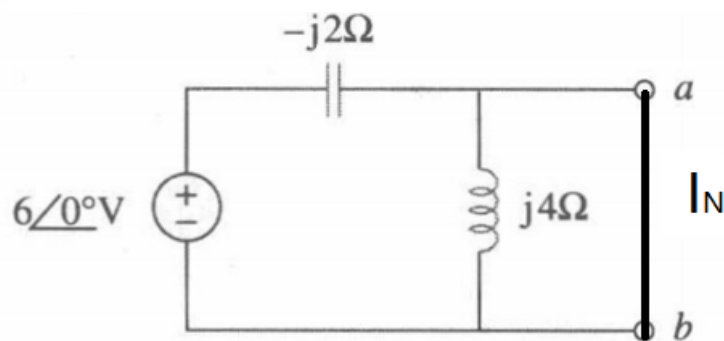


图 10-49 复习题 8 和 9 图



答案： 1(c); 2(a); 3(d); 4(a); 5(b);
6(c); 7(a); 8(a); 9(d); 10(b)

练习 10-1 利用节点分析法求图 10-3 所示电路中的 v_1 与 v_2 。

解：

$$25 \cos 2t \Rightarrow 25 \angle 0^\circ, \quad \omega = 2 \text{ rad/s}$$

$$2\text{H} \Rightarrow j\omega L = j4$$

$$0.2\text{F} \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = -j2.5$$

$$\text{在节点1, } 25 = \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{-j2.5}$$

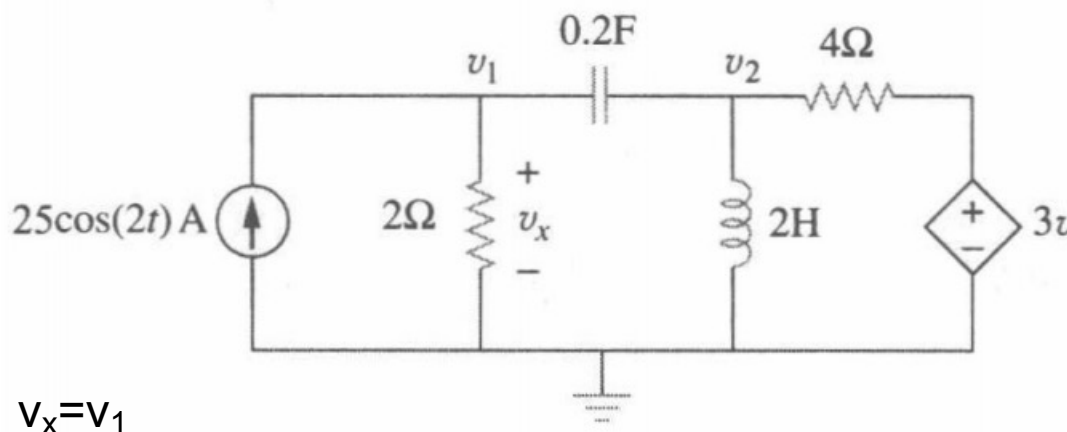
$$\text{在节点2, } \frac{V_1 - V_2}{-j2.5} = \frac{V_2}{j4} + \frac{V_2 - 3V_1}{4}$$

$$25 = 0.5V_1 + j0.4(V_1 - V_2)$$

$$j0.4(V_1 - V_2) = -j0.25V_2 + 0.25(V_2 - 3V_1)$$

$$(0.5 + j0.4)V_1 - j0.4V_2 = 25$$

$$(0.75 + j0.4)V_1 - (0.25 + j0.15)V_2 = 0$$



$$\begin{aligned} (0.5+j0.4)V_1-j0.4V_2 &= 25 \\ (0.75+j0.4)V_1-(0.25+j0.15)V_2 &= 0 \end{aligned} \quad \Delta = \begin{vmatrix} 0.5+j0.4 & -j0.4 \\ 0.75+j0.4 & -0.25-j0.15 \end{vmatrix} = -0.225 + j0.125$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 25 & -j0.4 \\ 0 & -(0.25+j0.15) \end{vmatrix} = -6.25 - j3.75 \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 0.5+j0.4 & 25 \\ 0.75+j0.4 & 0 \end{vmatrix} = -18.75 - j10$$

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-6.25 - j3.75}{-0.225 + j0.125} = \frac{(-6.25 - j3.75) * (-0.225 - j0.125)}{0.225^2 + 0.125^2} \\ &= \frac{(0.9375 + j1.625)}{0.06625} = 14.15 + j24.53 \end{aligned}$$

$$r1 = \sqrt{14.15^2 + 24.53^2} = 28.32, \theta1 = \arctan(24.53/14.15) = 60.02^\circ$$

$$v1 = 28.32 \cos(2t + 60.02^\circ) V$$

$$\begin{aligned} V_2 &= \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-18.75 - j10}{-0.225 + j0.125} = \frac{(-18.75 - j10) * (-0.225 - j0.125)}{0.225^2 + 0.125^2} \\ &= \frac{(2.96875 + j4.59375)}{0.06625} = 44.81 + j69.34 \end{aligned}$$

$$r2 = \sqrt{44.81^2 + 69.34^2} = 82.56, \theta2 = \arctan(69.34/44.81) = 57.13^\circ$$

$$v2 = 82.56 \cos(2t + 57.13^\circ) V$$

练习 10-2 计算图 10-6 所示电路中的 V_1 与 V_2 。

$$\text{解: } Z(2 \parallel (-j1)) = \frac{2 * (-j1)}{2 - j} =$$

$$\frac{2 * (-j1)(2 + j)}{5}$$

$$= \frac{2 * (-j2 + 1) = -j4 + 2}{5} = 0.4 - j0.8$$

$$75 \angle 0^\circ = (4 + j4) * I_1 - j4 * I_2$$

$$(4 + j4) * I_1 - j4 * I_2 = 75 \quad (1)$$

$$j4 * (I_1 - I_2) = 100 \angle 60^\circ + I_2 * (0.4 - j0.8)$$

$$j4 * I_1 - j4 * I_2 - 0.4 * I_2 + j0.8 * I_2 = 100 \angle 60^\circ$$

$$j4 * I_1 - (j3.2 + 0.4) * I_2 = 50 + j86.6 \quad (2)$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 + j4 & -j4 \\ j4 & -j3.2 - 0.4 \end{vmatrix} = 11.2 - j14.4 - 16$$

$$= -4.8 - j14.4$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 75 & -j4 \\ 50 + j86.6 & -j3.2 - 0.4 \end{vmatrix}$$

$$= -j240 - 30 + j200 - 346.4 = -376.4 - j40$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 + j4 & 75 \\ j4 & 50 + j86.6 \end{vmatrix}$$

$$= 200 + j200 + j346.4 - 346.4 - j300$$

$$= -146.4 + j246.4$$

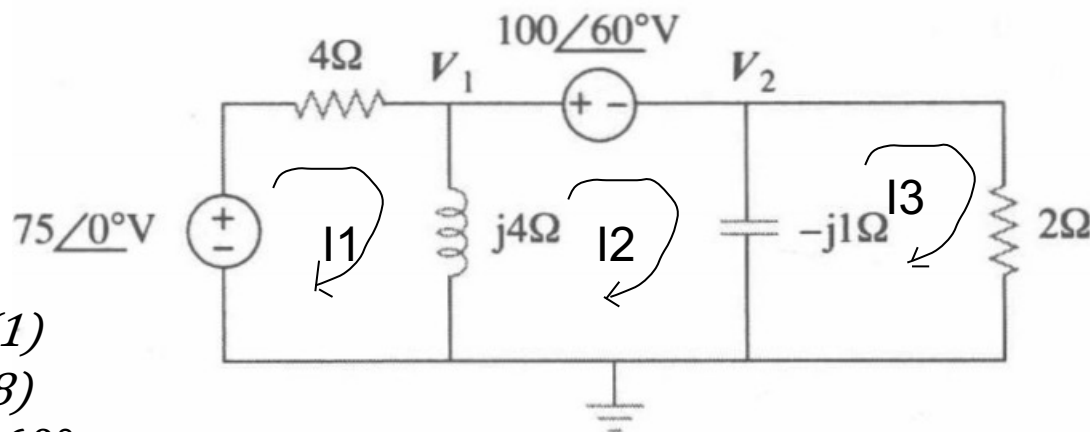


图 10-6 练习 10-2 图

$$I_1 = \Delta_1 / \Delta =$$

$$I_2 = \Delta_2 / \Delta =$$

$$V_1 = (I_1 - I_2) * j4$$

$$V_2 = I_2 * (-j)$$

本章作业

- 画出本章思维导图
- 10.3（只含独立源，节点法）
- 10.32（独立源与受控源，网孔法）
- 10.46（叠加法）
- 10.58（不含受控源，戴维南）
- 10.66（含受控源，只求诺顿等效：

注：题图中电容量应为10mF）